

Cahier de Vacances

Toutes matières . 3e -> Brevet

GRAND CAHIER DE VACANCES

Préparation complète au Diplôme National du Brevet

Nom :

Prénom :

Classe :

Leçons . Exercices . Méthodes brevet . Brevet blanc complet . Corrigés

Sommaire

Huit semaines pour réviser tout le programme de 3e en neuf matières et arriver prêt(e) au brevet.
Semaine 8 : un brevet blanc complet en conditions réelles. À la fin : tous les corrigés.

Sommaire	2
Avant de commencer - mode d'emploi	4
Planning de travail - 8 semaines	5
Semaine 1 - Consolider les bases	6
Lun 29 juin - Français — Les registres de langue et les figures de style	7
Mar 30 juin - Maths — Calcul algébrique et équations du premier degré	9
Mer 1er juil. - Histoire — La Première Guerre mondiale (1914-1918)	11
Jeu 2 juil. - SVT — La génétique et la transmission héréditaire	13
Ven 3 juil. - Anglais — Le prétérit simple et le present perfect	15
Semaine 2 - Maîtriser les fondamentaux	17
Lun 6 juil. - Français — L'argumentation et les types de raisonnement	18
Mar 7 juil. - Maths — Puissances et notation scientifique	20
Mer 8 juil. - Géographie — La mondialisation et les flux mondiaux	22
Jeu 9 juil. - Physique-Chimie — Les atomes et la classification périodique	24
Ven 10 juil. - Anglais — Les modaux : can, must, should, would	26
Semaine 3 - Approfondir le programme	28
Lun 13 juil. - Français — Lire et analyser un texte littéraire	29
Mar 14 juil. - Maths — Les fonctions linéaires et affines	31
Mer 15 juil. - Histoire — La Seconde Guerre mondiale et la Shoah	33
Jeu 16 juil. - SVT — L'immunologie et les défenses de l'organisme	35
Ven 17 juil. - Technologie — Les systèmes embarqués et la programmation	37
Semaine 4 - Méthodes du Brevet	39
Lun 20 juil. - Français — La rédaction type brevet : le texte argumentatif	40
Mar 21 juil. - Maths — Géométrie dans l'espace : volumes et aires	42
Mer 22 juil. - Géographie — Inégalités de développement dans le monde	44
Jeu 23 juil. - EMC — La citoyenneté et les institutions françaises	46
Ven 24 juil. - Anglais — Compréhension écrite et vocabulaire thématique	48
Semaine 5 - Entraînement intensif	50
Lun 27 juil. - Français — Grammaire de phrase : propositions et subordinati	51
Mar 28 juil. - Maths — Statistiques et probabilités	53
Mer 29 juil. - Histoire — La décolonisation et la Guerre froide	55

Jeu 30 juil. - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois fondament	57
Ven 31 juil. - Technologie — Développement durable et éco-conception	59
Semaine 6 - Exercices type Brevet	61
Lun 3 août - Français — La dictée et les règles d'accord complexes	62
Mar 4 août - Maths — Pythagore, Thalès et trigonométrie	64
Mer 5 août - Géographie — La France et l'Union européenne	66
Jeu 6 août - SVT — Les écosystèmes et l'impact humain sur la biodiversité	68
Ven 7 août - Anglais — Expression écrite : rédiger un texte argumenté	70
Semaine 7 - Brevet blanc intermédiaire	72
Lun 10 août - Français — Méthode complète de l'épreuve du brevet	73
Mar 11 août - Maths — Méthode complète de l'épreuve du brevet	75
Mer 12 août - Histoire-Géo — Méthode de l'étude de documents au brevet	77
Jeu 13 août - Physique-Chimie — Bilan des grandes notions du programme	79
Ven 14 août - EMC — Les droits de l'homme et l'engagement citoyen	81
Semaine 8 - Grand Brevet Blanc	83
Lun 17 août - Grand Brevet Blanc — Français (3h) : compréhension, grammair	84
Mar 18 août - Grand Brevet Blanc — Mathématiques (2h) : problème complet	86
Mer 19 août - Grand Brevet Blanc — Histoire-Géographie-EMC (2h)	88
Jeu 20 août - Grand Brevet Blanc — Sciences (SVT + Physique-Chimie) (1h30)	90
Ven 21 août - Grand Brevet Blanc — Bilan final, résultats et conseils pers	92
Corrigés	94

Avant de commencer - mode d'emploi

Bienvenue dans ton cahier de vacances spécial brevet ! Il t'accompagne tout l'été pour arriver en confiance le jour du DNB.

Comment travailler ? Un peu, mais souvent : 30 à 40 minutes par jour valent mieux que des heures la veille de la rentrée. Chaque journée tient sur deux pages : la leçon, puis les exercices.

Le déroulé d'une journée : 1. Lis la leçon et l'encadré À RETENIR. 2. Observe les exemples. 3. Fais les exercices sans regarder la leçon. 4. Corrige-toi au stylo vert avec les corrigés en fin de cahier.

La semaine 8 est un brevet blanc complet : mets-toi en conditions d'examen (au calme, chronomètre lancé, sans aide). C'est le meilleur entraînement possible.

MÉTHODE - Objectif brevet

À la fin de chaque semaine, fais le bilan dans l'application : tes notes estimées /20 et tes points à retravailler y sont calculés automatiquement.

ASTUCE

Travaille à heure fixe, téléphone en mode avion. La régularité et la concentration font la différence au brevet.

Planning de travail - 8 semaines

Ce planning découpe le cahier en huit semaines équilibrées. Coche chaque séance terminée.

Semaine	Thème	Séances
S1	Consolider les bases	() Fr — Les registres de langue et les figures de style . () Ma — Calcul algébrique et équations du premier degré . () Hist — La Première Guerre mondiale (1914-1918) . () SVT — La génétique et la transmission héréditaire . () Ang — Le prétérit simple et le present perfect
S2	Maîtriser les fondamentaux	() Fr — L'argumentation et les types de raisonnement . () Ma — Puissances et notation scientifique . () Géo — La mondialisation et les flux mondiaux . () PC — Les atomes et la classification périodique . () Ang — Les modaux : can, must, should, would
S3	Approfondir le programme	() Fr — Lire et analyser un texte littéraire . () Ma — Les fonctions linéaires et affines . () Hist — La Seconde Guerre mondiale et la Shoah . () SVT — L'immunologie et les défenses de l'organisme . () Techno — Les systèmes embarqués et la programmation
S4	Méthodes du Brevet	() Fr — La rédaction type brevet : le texte argumentatif . () Ma — Géométrie dans l'espace : volumes et aires . () Géo — Inégalités de développement dans le monde . () EMC — La citoyenneté et les institutions françaises . () Ang — Compréhension écrite et vocabulaire thématique
S5	Entraînement intensif	() Fr — Grammaire de phrase : propositions et subordination . () Ma — Statistiques et probabilités . () Hist — La décolonisation et la Guerre froide . () PC — L'électricité : circuits et lois fondamentales . () Techno — Développement durable et éco-conception
S6	Exercices type Brevet	() Fr — La dictée et les règles d'accord complexes . () Ma — Pythagore, Thalès et trigonométrie . () Géo — La France et l'Union européenne . () SVT — Les écosystèmes et l'impact humain sur la biodiversité . () Ang — Expression écrite : rédiger un texte argumenté
S7	Brevet blanc intermédiaire	() Fr — Méthode complète de l'épreuve du brevet . () Ma — Méthode complète de l'épreuve du brevet . () HG — Méthode de l'étude de documents au brevet . () PC — Bilan des grandes notions du programme . () EMC — Les droits de l'homme et l'engagement citoyen
S8	Grand Brevet Blanc	() BB — Fr (3h) : compréhension, grammaire, dictée et rédaction . () BB — Mathématiques (2h) : problème complet . () BB — HGgraphie-EMC (2h) . () BB — Sciences (SVT + PC) (1h30) . () BB — Bilan final, résultats et conseils personnalisés

SEMAINE 1**Consolider les bases**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 29 juin** - Français — Les registres de langue et les figures de style
- () **Mar 30 juin** - Maths — Calcul algébrique et équations du premier degré
- () **Mer 1er juil.** - Histoire — La Première Guerre mondiale (1914-1918)
- () **Jeu 2 juil.** - SVT — La génétique et la transmission héréditaire
- () **Ven 3 juil.** - Anglais — Le prétérit simple et le present perfect

FRANÇAIS

Français — Les registres de langue et les figures de style

Lun 29 juin . Semaine 1

Le registre de langue désigne la façon dont on utilise la langue selon la situation. On distingue le registre familier (à l'oral entre amis), courant (usage quotidien normal) et soutenu (à l'écrit formel ou littéraire). Les figures de style enrichissent le texte : la métaphore compare sans outil de comparaison (« la vie est un voyage »), la comparaison utilise « comme », « tel », « ainsi que » (« rapide comme l'éclair »), la métonymie remplace un mot par un mot lié (« boire un verre » = boire le contenu), la personnification attribue des caractères humains à un objet ou animal. Au brevet, on vous demande d'identifier la figure et d'expliquer son effet.

À RETENIR

- Trois registres de langue : familier (on bosse), courant (on travaille), soutenu (on oeuvre).
- Comparaison = image AVEC outil (comme, tel que) ; métaphore = image SANS outil.
- Personnification : prêter un comportement humain à une chose ; hyperbole : exagération.
- Anaphore : répétition en tête de phrase ; antithèse : opposition de deux idées.

EXEMPLES

« La mer est un miroir » : métaphore. « Il est fort comme un lion » : comparaison.
« Je meurs de faim » : hyperbole. Au brevet, cite toujours le mot précis du texte.

CONSEIL BREVET

Pour chaque figure de style, pose-toi deux questions : 1) Quel est le procédé ? 2) Quel effet produit-il sur le lecteur ? C'est cette deuxième question qui vous donne des points au brevet.

FRANÇAIS

Exercices - Français — Les registres de langue et les figures de style

Lun 29 juin . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle figure de style est utilisée dans « Le temps est un voleur » ?

- ☐ Comparaison
- ☐ Métaphore
- ☐ Métonymie
- ☐ Personnification

Exercice 2 [QCM] - « Il pleure dans mon coeur comme il pleut sur la ville » (Verlaine). Quelle figure est employée ?

- ☐ Métaphore
- ☐ Comparaison
- ☐ Personnification
- ☐ Métonymie

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - La personnification consiste à attribuer des caractéristiques humaines à un objet ou à un animal.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - « Boire un verre » est un exemple de ____ car « verre » remplace le mot « contenu du verre ».

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Dans quel registre de langue dit-on « Je ne sais pas » ?

- ☐ Familier
- ☐ Courant
- ☐ Soutenu
- ☐ Argotique

MATHS**Maths — Calcul algébrique et équations du premier degré**

Mar 30 juin . Semaine 1

Le calcul littéral consiste à manipuler des expressions contenant des lettres (variables). Règles essentielles : distributivité simple $k(a+b) = ka+kb$, double distributivité $(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$, identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$, $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$, $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$. Une équation du premier degré est de la forme $ax+b = 0$. Pour la résoudre : isoler x en effectuant les mêmes opérations des deux côtés. Exemple : $3x+5 = 14 \rightarrow 3x = 9 \rightarrow x = 3$.

À RETENIR

- Développer : $k(a + b) = ka + kb$; double distributivité : $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- Identités remarquables : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
- Résoudre $ax + b = c$: isoler x étape par étape (on enlève b , puis on divise par a).
- Équation produit : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

EXEMPLES

$$3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5.$$

$$(x-2)(x+7) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ ou } x = -7.$$

CONSEIL BREVET

Au brevet, vérifiez toujours votre solution en la réinjectant dans l'équation de départ. Un calcul juste mais non vérifié peut perdre des points.

MATHS**Exercices - Maths — Calcul algébrique et équations du premier degré**

Mar 30 juin . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la solution de l'équation $3x + 5 = 14$?

- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = 6$
- ☐ $x = 9$
- ☐ $x = 19/3$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - $(a + b)^2 = a^2 + b^2$

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Développe et simplifie : $(x + 3)(x - 3) =$

- ☐ $x^2 - 9$
- ☐ $x^2 + 9$
- ☐ $x^2 - 6x + 9$
- ☐ $x^2 + 6x - 9$

Exercice 4 [Compléter] - La solution de $2x - 7 = 3$ est $x = \underline{\hspace{2cm}}$

Réponse :

HISTOIRE**Histoire — La Première Guerre mondiale (1914-1918)**

Mer 1er juil. . Semaine 1

La Première Guerre mondiale éclate le 28 juillet 1914 après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. Deux blocs s'affrontent : la Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) face aux Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie). Caractéristiques : guerre de position dans les tranchées, utilisation de nouvelles armes (gaz, chars, avions), violence de masse. Le génocide arménien (1915) est le premier génocide du XXe siècle. Le bilan humain est de 10 millions de morts militaires et des millions de civils. La guerre se termine le 11 novembre 1918 par l'armistice.

À RETENIR

- 1914-1918 : guerre mondiale, longue et totale. Déclenchée après l'attentat de Sarajevo (28 juin 1914).
- 1916 : Verdun, bataille symbole de la guerre des tranchées.
- Guerre totale : toute la société est mobilisée (soldats, usines, femmes, colonies, propagande).
- 11 novembre 1918 : armistice. Bilan : environ 10 millions de morts, l'Europe affaiblie.

EXEMPLES

Les « poilus » vivent dans les tranchées ; à l'arrière, les femmes travaillent dans les usines d'armement.

CONSEIL BREVET

Pour le brevet, retenez les dates clés : 1914 (début), 1916 (Verdun), 1917 (entrée des États-Unis, révolution russe), 1918 (armistice du 11/11). Une frise chronologique mentale aide beaucoup.

HISTOIRE**Exercices - Histoire — La Première Guerre mondiale (1914-1918)**

Mer 1er juil. . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale ?

- ☐ 11 novembre 1916
- ☐ 11 novembre 1918
- ☐ 8 mai 1945
- ☐ 28 juillet 1914

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La bataille de Verdun a eu lieu en 1916.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quel pays rejoint la guerre côté Entente en 1917 ?

- ☐ L'Espagne
- ☐ Le Portugal
- ☐ Les États-Unis
- ☐ Le Japon

Exercice 4 [Compléter] - Le génocide des Arméniens a eu lieu en ____ pendant la Première Guerre mondiale.

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Qu'est-ce que la « guerre de position » ?

- ☐ Une guerre très rapide
- ☐ Une guerre menée en mer
- ☐ Une guerre dans les tranchées sans avancée
- ☐ Une guerre aérienne

SVT

SVT — La génétique et la transmission héréditaire

Jeu 2 juil. . Semaine 1

L'information génétique est portée par l'ADN, molécule présente dans le noyau de chaque cellule. L'ADN est organisé en chromosomes : l'être humain possède 46 chromosomes (23 paires). Lors de la reproduction sexuée, chaque parent transmet 23 chromosomes via les gamètes (ovule et spermatozoïde), formant un zygote à 46 chromosomes. Les gènes sont des portions d'ADN qui déterminent les caractères héréditaires. Un même gène peut avoir plusieurs versions appelées allèles. Un allèle dominant s'exprime même en un seul exemplaire ; un allèle récessif ne s'exprime que si présent en deux exemplaires.

À RETENIR

- L'information héréditaire est portée par l'ADN, contenu dans les chromosomes du noyau.
- L'être humain possède 23 paires de chromosomes (dont 1 paire de chromosomes sexuels XX ou XY).
- Un gène est une portion d'ADN qui détermine un caractère ; ses versions s'appellent des allèles.
- Lors de la fécondation, chaque parent transmet la moitié des chromosomes.

EXEMPLES

Le groupe sanguin dépend d'un gène à plusieurs allèles (A, B, O).

CONSEIL BREVET

Retenez : gène = information ; allèle = version du gène ; dominant = s'exprime toujours ; récessif = se cache si dominant présent. Pour les problèmes génétiques, faites toujours un tableau de croisement (échiquier de Punnett).

SVT

Exercices - SVT — La génétique et la transmission héréditaire

Jeu 2 juil. . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Combien de chromosomes possède une cellule humaine diploïde normale ?

- ☐ 23
- ☐ 46
- ☐ 48
- ☐ 92

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Un allèle récessif s'exprime même si un seul exemplaire est présent dans la cellule.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Où est stockée l'information génétique dans la cellule ?

- ☐ Dans les mitochondries
- ☐ Dans le cytoplasme
- ☐ Dans le noyau
- ☐ Dans la membrane

Exercice 4 [Compléter] - Deux individus ayant le même gène mais des versions différentes ont des ____ différents pour ce gène.

Réponse :

ANGLAIS**Anglais — Le prétérit simple et le present perfect**

Ven 3 juil. . Semaine 1

Le prétérit simple (simple past) exprime une action terminée à un moment précis du passé. Formation : verbe+ed pour les réguliers (worked, played) ou forme irrégulière (went, saw, took). Signal words : yesterday, last year, in 2010, ago. Le present perfect exprime une action passée avec un lien avec le présent, ou dont le moment n'est pas précisé. Formation : have/has + participe passé (I have seen, she has gone). Signal words : already, yet, just, ever, never, since, for. Différence clé : "I saw the film yesterday" (prétérit = moment précis) vs "I have seen this film" (present perfect = expérience, pas de moment précis).

À RETENIR

- Prétérit simple = action datée et terminée : I visited London last year.
- Present perfect = lien avec le présent, bilan : I have visited London (three times).
- Prétérit : verbes réguliers en -ed ; irréguliers à connaître (go -> went, see -> saw...).
- Mots-repères : yesterday, ago, last... -> prétérit ; ever, never, just, yet -> present perfect.

EXEMPLES

She watched a film yesterday. / She has never watched this film.

CONSEIL BREVET

Astuce infallible : si tu peux ajouter "yesterday" ou une date précise -> prétérit. Si tu peux ajouter "already/just/never" -> present perfect.

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Le prétérit simple et le present perfect**

Ven 3 juil. . Semaine 1 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Which tense is correct? "She ____ to Paris last year."

- ☐ has gone
- ☐ went
- ☐ goes
- ☐ is going

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - "I have never visited Japan" uses the present perfect correctly.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Choose the correct form: "They ____ the film three times already."

- ☐ saw
- ☐ see
- ☐ have seen
- ☐ had seen

Exercice 4 [Compléter] - Le prétérit de "write" (verbe irrégulier) est ____

Réponse :

SEMAINE 2

Maîtriser les fondamentaux

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 6 juil.** - Français — L'argumentation et les types de raisonnement
- () **Mar 7 juil.** - Maths — Puissances et notation scientifique
- () **Mer 8 juil.** - Géographie — La mondialisation et les flux mondiaux
- () **Jeu 9 juil.** - Physique-Chimie — Les atomes et la classification périodique
- () **Ven 10 juil.** - Anglais — Les modaux : can, must, should, would

FRANÇAIS**Français — L'argumentation et les types de raisonnement**

Lun 6 juil. . Semaine 2

Argumenter consiste à défendre une thèse (opinion) en l'appuyant sur des arguments (raisons) illustrés par des exemples. Types de raisonnements : le raisonnement par exemple (on illustre une idée générale), le raisonnement par analogie (on compare deux situations), le raisonnement par concession (on reconnaît une idée adverse avant de la réfuter). La structure d'un texte argumentatif comprend : une introduction avec la thèse, des paragraphes de développement (un argument + exemple + explication), une conclusion qui rappelle la thèse et ouvre sur une perspective. Au brevet, la rédaction argumentée est notée sur la clarté de la thèse, la qualité des arguments et la cohérence du plan.

À RETENIR

- Argumenter = défendre une thèse à l'aide d'arguments illustrés par des exemples.
- Raisonnement déductif : du général au particulier ; inductif : de l'exemple à la règle.
- Connecteurs logiques : d'abord, ensuite, en outre (addition) ; mais, cependant (opposition) ; donc, ainsi (conséquence).
- Au brevet : structure ton texte en paragraphes, un argument par paragraphe.

EXEMPLES

Thèse : « La lecture est essentielle. » Argument : elle enrichit le vocabulaire. Exemple : les lecteurs réguliers maîtrisent mieux l'orthographe.

CONSEIL BREVET

Méthode PEEL pour chaque paragraphe : Point (idée directrice) -> Evidence (exemple) -> Explanation (lien avec la thèse) -> Link (transition vers le paragraphe suivant).

FRANÇAIS**Exercices - Français — L'argumentation et les types de raisonnement**

Lun 6 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'est-ce qu'une thèse dans un texte argumentatif ?

- ☐ Un exemple concret
- ☐ L'opinion défendue par l'auteur
- ☐ Un contre-argument
- ☐ La conclusion du texte

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un raisonnement par concession, l'auteur reconnaît d'abord un argument adverse avant de le réfuter.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quel connecteur logique exprime une OPPOSITION ?

- ☐ De plus
- ☐ Par conséquent
- ☐ Cependant
- ☐ En outre

Exercice 4 [Compléter] - La structure d'un paragraphe argumentatif efficace est : ____ + exemple + explication.

Réponse :

MATHS**Maths — Puissances et notation scientifique**

Mar 7 juil. . Semaine 2

Une puissance a^n est le produit de n facteurs égaux à a . Propriétés : $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$; $a^m \div a^n = a^{(m-n)}$; $(a^m)^n = a^{(m \times n)}$; $a^0 = 1$; $a^{(-n)} = 1/a^n$. La notation scientifique écrit un nombre sous la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier. Exemples : $300\,000 = 3 \times 10^5$; $0,0042 = 4,2 \times 10^{(-3)}$. Pour calculer avec des puissances de 10, on additionne (multiplication) ou soustrait (division) les exposants. Cette notation est essentielle en sciences pour exprimer des grandeurs très grandes ou très petites.

À RETENIR

- a puissance $n = a$ multiplié n fois par lui-même : $2^4 = 16$.
- $10^n = 1$ suivi de n zéros ; $10^{-n} = 0,00\dots1$ (n rangs après la virgule).
- Produit de puissances de même base : on additionne les exposants.
- Notation scientifique : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: $3\,400 = 3,4 \times 10^3$.

EXEMPLES

$$10^2 \times 10^3 = 10^5.$$

$$0,0072 = 7,2 \times 10^{-3}.$$

CONSEIL BREVET

Pour convertir en notation scientifique : déplace la virgule jusqu'à ce que le nombre soit entre 1 et 10. Chaque déplacement à gauche = +1 à l'exposant ; à droite = -1.

MATHS**Exercices - Maths — Puissances et notation scientifique**

Mar 7 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Calcule $23 \times 2 =$

- ☐ 2
- ☐ 2^12
- ☐ 4
- ☐ 2

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - $3,7 \times 10^2 = 0,037$

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Écris 0,00056 en notation scientifique.

- ☐ $5,6 \times 10$
- ☐ $5,6 \times 10$
- ☐ 56×10
- ☐ $0,56 \times 10^3$

Exercice 4 [Compléter] - $(23)^2 = 2$ puissance ____

Réponse :

GÉOGRAPHIE

Géographie — La mondialisation et les flux mondiaux

Mer 8 juil. . Semaine 2

La mondialisation désigne l'intensification des échanges à l'échelle mondiale : marchandises, capitaux, informations, personnes. Les flux mondiaux circulent via des réseaux de transport (ports, aéroports, routes maritimes) et numériques (internet). Les Firmes Transnationales (FTN) sont des acteurs majeurs : elles produisent dans plusieurs pays pour optimiser les coûts. Les grandes métropoles mondiales (New York, Londres, Tokyo, Shanghai) sont les noeuds de la mondialisation. La mondialisation crée des inégalités : certains territoires sont très intégrés (pays riches, littoraux) ; d'autres restent en marge (pays enclavés, régions rurales pauvres).

À RETENIR

- La mondialisation met en relation les territoires par des flux : marchandises, capitaux, informations, personnes.
- Les conteneurs et les grands ports (Shanghai, Rotterdam) sont au coeur des échanges.
- Les FTN (firmes transnationales) organisent la production à l'échelle mondiale.
- Des territoires inégalement intégrés : métropoles connectées / espaces à l'écart.

EXEMPLES

Un smartphone : conçu aux États-Unis, assemblé en Asie, vendu dans le monde entier.

CONSEIL BREVET

Pour le brevet, sachez expliquer pourquoi un port comme Shanghai ou Rotterdam est un symbole de la mondialisation. Pensez : échanges + réseaux + acteurs + inégalités.

GÉOGRAPHIE**Exercices - Géographie — La mondialisation et les flux mondiaux**

Mer 8 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'est-ce qu'une FTN (Firme Transnationale) ?

- ☐ () Une organisation humanitaire
- ☐ () Une entreprise qui produit dans plusieurs pays
- ☐ () Un traité commercial
- ☐ () Une banque internationale

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La mondialisation profite de manière égale à tous les territoires du monde.

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 3 [QCM] - Quel type de ville constitue le principal noeud de la mondialisation ?

- ☐ () La ville industrielle
- ☐ () La métropole mondiale
- ☐ () La ville touristique
- ☐ () La ville portuaire

Exercice 4 [Compléter] - L'intensification des échanges de marchandises, de capitaux et d'informations à l'échelle mondiale s'appelle la ____.

Réponse :

PHYSIQUE-CHIMIE**Physique-Chimie — Les atomes et la classification périodique**

Jeu 9 juil. . Semaine 2

Un atome est la plus petite unité de matière. Il est composé d'un noyau (protons chargés positivement + neutrons neutres) entouré d'électrons chargés négativement. Le numéro atomique Z = nombre de protons. Le nombre de masse A = nombre de protons + neutrons. Des atomes de même Z mais de A différent sont des isotopes. La classification périodique (tableau de Mendeleïev) range les éléments par Z croissant. Les éléments d'une même colonne (famille) ont des propriétés chimiques similaires. Les liaisons chimiques (ionique, covalente) permettent aux atomes de former des molécules et des solides.

À RETENIR

- La matière est faite d'atomes ; une centaine d'éléments classés dans le tableau périodique (Mendeleïev).
- Un atome : noyau (protons + neutrons) entouré d'électrons ; il est électriquement neutre.
- Une molécule est un assemblage d'atomes : H_2O (eau), CO_2 (dioxyde de carbone).
- Symboles à connaître : H, O, C, N, Fe, Cu, Cl, Na.

EXEMPLES

La molécule d'eau H_2O contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

CONSEIL BREVET

Retenez les 5 premiers éléments du tableau périodique : H (1), He (2), Li (3), Be (4), B (5). Pour un atome neutre : nombre d'électrons = nombre de protons = Z .

PHYSIQUE-CHIMIE**Exercices - Physique-Chimie — Les atomes et la classification périodique**

Jeu 9 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Que représente le numéro atomique Z d'un élément ?

- ☐ Le nombre de neutrons
- ☐ Le nombre de protons
- ☐ Le nombre de masse
- ☐ Le nombre d'électrons de valence

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Des isotopes sont des atomes du même élément ayant le même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Un atome de carbone ($Z=6$, $A=12$) contient combien de neutrons ?

- ☐ 6
- ☐ 12
- ☐ 18
- ☐ 3

Exercice 4 [Compléter] - Pour un atome neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de ____.

Réponse :

ANGLAIS**Anglais — Les modaux : can, must, should, would**

Ven 10 juil. . Semaine 2

Les verbes modaux expriment une nuance sur l'action principale. Can exprime la capacité ou la possibilité (I can swim / It can be dangerous). Must exprime l'obligation ou la déduction logique (You must wear a seatbelt / She must be tired). Should exprime le conseil ou la recommandation (You should eat less sugar). Would exprime la politesse ou une action hypothétique (Would you help me? / I would travel if I had money). Règle de formation : modal + base verbale sans "to" (I can go, not I can to go). Au négatif : can't, mustn't, shouldn't, wouldn't.

À RETENIR

- can = capacité / permission ; must = obligation ; should = conseil ; would = conditionnel / politesse.
- Le modal est suivi de la base verbale sans to : She can swim.
- Négations : can't, mustn't (interdiction), shouldn't.
- Would you like...? = formule de politesse pour proposer.

EXEMPLES

You should revise every day. / You mustn't cheat. / I would like some water, please.

CONSEIL BREVET

Astuce mémo : Can = pouvoir ; Must = devoir (obligation) ; Should = devrait (conseil) ; Would = conditionnel (politesse/hypothèse). Aucun modal ne prend de -s à la 3e personne.

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Les modaux : can, must, should, would**

Ven 10 juil. . Semaine 2 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Choose the correct modal: "You ____ wear a seatbelt. It's the law."

- ☐ should
- ☐ can
- ☐ must
- ☐ would

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Les verbes modaux prennent un -s à la 3ème personne du singulier (he/she/it).

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - "You ____ eat more vegetables." = Give advice

- ☐ must
- ☐ can't
- ☐ should
- ☐ would

Exercice 4 [Compléter] - Complète : "She ____ speak three languages fluently." (capacité)

Réponse :

SEMAINE 3

Approfondir le programme

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 13 juil.** - Français — Lire et analyser un texte littéraire
- () **Mar 14 juil.** - Maths — Les fonctions linéaires et affines
- () **Mer 15 juil.** - Histoire — La Seconde Guerre mondiale et la Shoah
- () **Jeu 16 juil.** - SVT — L'immunologie et les défenses de l'organisme
- () **Ven 17 juil.** - Technologie — Les systèmes embarqués et la programmation

FRANÇAIS**Français — Lire et analyser un texte littéraire**

Lun 13 juil. . Semaine 3

L'analyse d'un texte littéraire suit une méthode rigoureuse. D'abord, identifier la nature du texte (narratif, descriptif, argumentatif, poétique) et le genre (roman, poésie, théâtre). Ensuite, repérer le point de vue narratif : externe (on décrit de l'extérieur), interne (on voit à travers les yeux d'un personnage), omniscient (le narrateur sait tout). Analyser le champ lexical dominant (mots appartenant au même thème), le temps des verbes (présent de narration, passé simple pour les événements, imparfait pour la description/le décor). Identifier les procédés stylistiques et les expliquer. Enfin, formuler un axe de lecture : qu'est-ce que l'auteur veut montrer ?

À RETENIR

- Identifier d'abord : genre du texte, narrateur (interne / externe / omniscient), époque, lieu.
- Relever les champs lexicaux pour dégager l'atmosphère et les thèmes.
- Toujours justifier par une citation précise entre guillemets, avec la ligne.
- Interpréter = expliquer l'effet produit sur le lecteur, pas seulement décrire.

EXEMPLES

« Comme l'indique la ligne 12, le narrateur exprime sa peur : citation entre guillemets + numéro de ligne. »

CONSEIL BREVET

Au brevet, commencez toujours par lire le texte deux fois. La première pour comprendre le sens global, la deuxième en prenant des notes sur les procédés. Ne jamais paraphraser : analyser.

FRANÇAIS

Exercices - Français — Lire et analyser un texte littéraire

Lun 13 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel point de vue narratif est utilisé quand le narrateur sait tout des personnages ?

- ☐ Point de vue interne
- ☐ Point de vue externe
- ☐ Point de vue omniscient
- ☐ Point de vue subjectif

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Paraphraser un texte consiste à l'analyser en profondeur.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Dans quel genre littéraire le narrateur joue-t-il souvent un rôle de personnage (je) ?

- ☐ Le roman à la troisième personne
- ☐ L'autobiographie
- ☐ Le roman policier
- ☐ La fable

Exercice 4 [Compléter] - Le temps verbal utilisé pour les actions ponctuelles dans un récit au passé est le ____.

Réponse :

MATHS**Maths — Les fonctions linéaires et affines**

Mar 14 juil. . Semaine 3

Une fonction est une relation qui associe à chaque valeur de x une valeur unique $f(x)$. Fonction linéaire : $f(x) = ax$. Sa courbe est une droite passant par l'origine. Le coefficient a est la pente (taux d'accroissement). Fonction affine : $f(x) = ax + b$. Sa courbe est une droite d'ordonnée à l'origine b . Pour tracer une droite : calculer deux points, les placer et tracer. Pour lire l'image d'un nombre : partir de l'axe des x , remonter jusqu'à la courbe, puis aller horizontalement jusqu'à l'axe des y . L'antécédent est la valeur de x pour une image donnée : on fait le chemin inverse.

À RETENIR

- Fonction linéaire : $f(x) = ax$ - proportionnalité, droite passant par l'origine.
- Fonction affine : $f(x) = ax + b$ - droite ne passant pas forcément par l'origine.
- a = coefficient directeur (pente) ; b = ordonnée à l'origine (valeur en $x = 0$).
- Image : $f(3)$ se calcule en remplaçant x par 3 ; antécédent : on résout $f(x) = \text{valeur}$.

EXEMPLES

$f(x) = 2x + 1$: $f(3) = 7$; l'antécédent de 9 est $x = 4$ ($2x + 1 = 9$).

CONSEIL BREVET

Méthode infallible pour tracer $f(x) = 2x - 3$: calculer $f(0) = -3$ (ordonnée à l'origine) et $f(1) = -1$. Placer ces deux points et tracer la droite. Vérifier avec un troisième point.

MATHS**Exercices - Maths — Les fonctions linéaires et affines**

Mar 14 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est l'ordonnée à l'origine de la fonction $f(x) = 3x - 5$?☐ 3☐ -5☐ 5☐ 0**Exercice 2** [Vrai ou Faux] - La courbe représentative d'une fonction linéaire passe toujours par l'origine.☐ Vrai ☐ Faux**Exercice 3** [QCM] - Quelle est l'image de $x = 2$ par la fonction $f(x) = -2x + 7$?☐ 3☐ 11☐ -3☐ 9**Exercice 4** [Compléter] - Si $f(x) = 2x + 1$, quel est l'antécédent de 7 ? ($f(x) = 7$, $x = \underline{\hspace{1cm}}$)

Réponse :

HISTOIRE

Histoire — La Seconde Guerre mondiale et la Shoah

Mer 15 juil. . Semaine 3

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) débute avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939. Le régime nazi, dirigé par Hitler, développe une idéologie raciste et antisémite. La Shoah est le génocide des Juifs d'Europe : environ 6 millions de Juifs sont assassinés par les nazis et leurs complices, notamment dans les camps d'extermination (Auschwitz, Treblinka). En France, le régime de Vichy collabore avec l'occupant allemand. La Résistance française combat clandestinement. Le débarquement allié en Normandie (6 juin 1944) marque le tournant. La guerre se termine le 8 mai 1945 en Europe et le 2 septembre 1945 en Asie.

À RETENIR

- 1939-1945 : guerre mondiale d'anéantissement, déclenchée par l'invasion de la Pologne (1er sept. 1939).
- La Shoah : génocide de près de 6 millions de Juifs d'Europe par l'Allemagne nazie (camps, Einsatzgruppen).
- En France : défaite de 1940, régime de Vichy et collaboration ; Résistance autour de De Gaulle et Jean Moulin.
- 8 mai 1945 : capitulation allemande ; 6 et 9 août 1945 : bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

EXEMPLES

Auschwitz-Birkenau est le symbole des camps d'extermination ; le procès de Nuremberg juge les crimes nazis.

CONSEIL BREVET

Le brevet demande souvent d'expliquer la spécificité de la Shoah comme génocide : extermination planifiée, industrielle, idéologique. Retenez : Wannsee (1942) = réunion qui planifie la « Solution finale ».

HISTOIRE**Exercices - Histoire — La Seconde Guerre mondiale et la Shoah**

Mer 15 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - En quelle année Hitler arrive-t-il au pouvoir en Allemagne ?

- ☐ 1929
- ☐ 1933
- ☐ 1935
- ☐ 1939

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La conférence de Wannsee (1942) planifie la « Solution finale » d'extermination des Juifs d'Europe.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quelle est la date du débarquement allié en Normandie ?

- ☐ 8 mai 1945
- ☐ 6 juin 1944
- ☐ 1er septembre 1939
- ☐ 11 novembre 1942

Exercice 4 [Compléter] - Le régime de ____ gouverne la France sous l'Occupation nazie et collabore avec l'Allemagne.

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - Environ combien de Juifs ont été assassinés pendant la Shoah ?

- ☐ 600 000
- ☐ 2 millions
- ☐ 6 millions
- ☐ 10 millions

SVT

SVT — L'immunologie et les défenses de l'organisme

Jeu 16 juil. . Semaine 3

L'organisme dispose de deux lignes de défense. L'immunité innée (non spécifique) est immédiate : la peau et les muqueuses forment une barrière ; en cas d'intrusion, les phagocytes (macrophages, neutrophiles) détruisent les agents pathogènes par phagocytose. L'immunité acquise (spécifique) se met en place en quelques jours : les lymphocytes B produisent des anticorps qui reconnaissent et neutralisent l'antigène ; les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées. La mémoire immunitaire conserve l'information : en cas de second contact, la réponse est plus rapide et plus forte. La vaccination exploite cette mémoire : on introduit un antigène inoffensif pour préparer l'organisme.

À RETENIR

- Le corps se défend grâce au système immunitaire : réaction rapide (phagocytose) et lente (lymphocytes).
- Les lymphocytes B produisent des anticorps ; les lymphocytes T détruisent les cellules infectées.
- La vaccination entraîne une mémoire immunitaire : protection avant l'infection.
- Les antibiotiques agissent contre les bactéries, PAS contre les virus.

EXEMPLES

Grâce au vaccin, l'organisme reconnaît le microbe et réagit plus vite lors d'un vrai contact.

CONSEIL BREVET

Schéma de la réponse immunitaire : Antigène -> Phagocytose -> Présentation aux lymphocytes -> Lymphocytes B (anticorps) + Lymphocytes T -> Élimination. La mémoire garantit une protection durable.

SVT

Exercices - SVT — L'immunologie et les défenses de l'organisme

Jeu 16 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel processus permet aux macrophages d'éliminer les agents pathogènes ?

- ☐ La vaccination
- ☐ La phagocytose
- ☐ La mitose
- ☐ La fécondation

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La vaccination exploite la mémoire immunitaire pour protéger contre une maladie.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quel type de cellule produit les anticorps ?

- ☐ Les macrophages
- ☐ Les lymphocytes T cytotoxiques
- ☐ Les lymphocytes B
- ☐ Les globules rouges

Exercice 4 [Compléter] - L'immunité ____ est immédiate et non spécifique ; elle constitue la première ligne de défense.

Réponse :

TECHNOLOGIE

Technologie — Les systèmes embarqués et la programmation

Ven 17 juil. . Semaine 3

Un système embarqué est un système informatique intégré à un objet pour lui conférer des fonctions automatiques (voiture, téléphone, montre connectée). Il comprend des capteurs (entrées), un microcontrôleur (traitement) et des actionneurs (sorties). La programmation par blocs (Scratch) ou en texte (Python) permet de définir le comportement du système. En Python : les variables stockent des données, les conditions (if/elif/else) gèrent les choix, les boucles (for, while) répètent des actions, les fonctions organisent le code. L'intelligence artificielle est de plus en plus intégrée dans les objets du quotidien : reconnaissance faciale, assistants vocaux, recommandations.

À RETENIR

- Un système embarqué = capteurs (entrées) + programme + actionneurs (sorties).
- Un algorithme est une suite d'instructions ; en programmation par blocs : boucles, conditions (si... alors... sinon).
- Une boucle répète des instructions ; une condition choisit selon un test.
- Exemples de systèmes : robot aspirateur, alarme, montre connectée, feux tricolores.

EXEMPLES

SI la température > 25 °C ALORS allumer le ventilateur SINON l'éteindre.

CONSEIL BREVET

Pour le brevet de technologie : savoir lire un algorithme en blocs, comprendre ses entrées/sorties, et expliquer comment un système répond à un besoin. La logique compte plus que la syntaxe.

TECHNOLOGIE**Exercices - Technologie — Les systèmes embarqués et la programmation**

Ven 17 juil. . Semaine 3 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qu'est-ce qu'un capteur dans un système embarqué ?

- ☐ () Une sortie (actionneur)
- ☐ () Une entrée qui mesure le monde physique
- ☐ () Le microcontrôleur (cerveau)
- ☐ () Un programme informatique

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - En Python, une boucle « for » permet de répéter une action un nombre fixe de fois.

- ☐ () Vrai ☐ () Faux

Exercice 3 [QCM] - Dans l'architecture d'un système embarqué, qu'est-ce qu'un actionneur ?

- ☐ () Un capteur de température
- ☐ () Le microprocesseur central
- ☐ () Un composant de sortie (lampe, moteur...)
- ☐ () Un protocole de communication

Exercice 4 [Compléter] - La séquence : entrée (capteur) -> traitement (___) -> sortie (actionneur) décrit le fonctionnement d'un système embarqué.

Réponse :

SEMAINE 4

Méthodes du Brevet

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 20 juil.** - Français — La rédaction type brevet : le texte argumentatif
- () **Mar 21 juil.** - Maths — Géométrie dans l'espace : volumes et aires
- () **Mer 22 juil.** - Géographie — Inégalités de développement dans le monde
- () **Jeu 23 juil.** - EMC — La citoyenneté et les institutions françaises
- () **Ven 24 juil.** - Anglais — Compréhension écrite et vocabulaire thématique

FRANÇAIS**Français — La rédaction type brevet : le texte argumentatif**

Lun 20 juil. . Semaine 4

La rédaction argumentée au brevet (16 points) demande de défendre un point de vue de manière structurée. La structure attendue : Introduction (présenter le sujet, annoncer la thèse et le plan), Développement en 2-3 parties avec transitions claires, Conclusion (bilan + ouverture). Chaque argument doit être illustré par un exemple précis (vécu, lecture, actualité). Connecteurs logiques indispensables : pour ajouter (de plus, en outre, par ailleurs), pour opposer (cependant, néanmoins, or), pour conclure (ainsi, en définitive, par conséquent). Critères de notation : clarté de la thèse, pertinence des arguments, qualité de l'expression, respect de la ponctuation et de l'orthographe.

À RETENIR

- Sujet de réflexion du brevet : introduction (reformuler le sujet + annoncer le plan), 2-3 paragraphes d'arguments, conclusion.
- Un paragraphe = une idée : argument + exemple précis + petite conclusion.
- Utilise des connecteurs logiques pour enchaîner ; évite le langage familier.
- Relis-toi deux fois : une fois pour le sens, une fois pour l'orthographe.

EXEMPLES

Sujet type : « Selon vous, les réseaux sociaux rapprochent-ils les gens ? » -> thèse, arguments, exemples.

CONSEIL BREVET

Avant d'écrire, faites un plan au brouillon : Thèse -> 2 ou 3 arguments -> 1 exemple par argument -> Conclusion. 10 minutes de brouillon = 30 minutes d'écriture gagnées.

FRANÇAIS

Exercices - Français — La rédaction type brevet : le texte argumentatif

Lun 20 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la structure correcte d'une introduction dans une rédaction argumentative ?

- ☐ Thèse + exemples + conclusion
- ☐ Présentation du sujet + thèse + annonce du plan
- ☐ Exemples + arguments + thèse
- ☐ Conclusion + développement + introduction

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - On peut commencer une introduction par « Je vais vous parler de... »

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quel connecteur logique est le plus adapté pour introduire une CONCLUSION ?

- ☐ De plus
- ☐ Cependant
- ☐ En définitive
- ☐ Par exemple

Exercice 4 [Compléter] - Au brevet, la rédaction est notée sur ____ points.

Réponse :

MATHS**Maths — Géométrie dans l'espace : volumes et aires**

Mar 21 juil. . Semaine 4

Les solides usuels et leurs formules. Cube de côté a : $V = a^3$, Alatérale = $4a^2$. Pavé droit (l, l, h) : $V = l \times l \times h$. Cylindre (r, h) : $V = r^2 h$, Alatérale = $2r h$. Cône (r, h) : $V = r^2 h / 3$. Sphère (r) : $V = 4r^3 / 3$, $A = 4r^2$. Pyramide (base B , hauteur h) : $V = B \times h / 3$. Pour calculer l'aire totale d'un solide : développer la figure en un patron et calculer chaque face. La diagonale d'un cube de côté $a = a\sqrt{3}$ (utilisation de Pythagore en 3D). Les sections planes (coupes) permettent d'obtenir des polygones à partir de solides.

À RETENIR

- Volume du pavé droit : $L \times l \times h$; du cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.
- Volume de la pyramide et du cône : (aire de la base $\times$ hauteur) / 3 ; de la boule : $(4/3) \times \pi \times r^3$.
- 1 L = 1 dm³ ; 1 m³ = 1 000 L.
- Dans un agrandissement/réduction de rapport k , les aires sont multipliées par k^2 , les volumes par k^3 .

EXEMPLES

Cylindre $r = 3$ cm, $h = 10$ cm : $V = \pi \times 9 \times 10 = 90\pi$ (environ 283 cm³).

CONSEIL BREVET

Au brevet, les formules de volume sont souvent données. Exercez-vous surtout à trouver les dimensions manquantes (h , r) à partir d'un volume donné, ce qui demande de résoudre une équation.

MATHS**Exercices - Maths — Géométrie dans l'espace : volumes et aires**

Mar 21 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quel est le volume d'un cylindre de rayon $r = 3$ cm et de hauteur $h = 5$ cm ? (3,14)

- ☐ 141,3 cm³
- ☐ 47,1 cm³
- ☐ 94,2 cm³
- ☐ 28,26 cm³

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le volume d'une pyramide est égal à $(\text{base} \times \text{hauteur}) \div 3$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Un cube a un côté de 4 cm. Quel est son volume ?

- ☐ 16 cm³
- ☐ 24 cm³
- ☐ 64 cm³
- ☐ 48 cm³

Exercice 4 [Compléter] - La formule du volume d'une sphère de rayon r est $V = (4/3) \times \pi \times r$ ____

Réponse :

GÉOGRAPHIE

Géographie — Inégalités de développement dans le monde

Mer 22 juil. . Semaine 4

Le monde est divisé en pays développés (IDH élevé, forts revenus, bonne espérance de vie) et pays en développement. L'IDH (Indice de Développement Humain) mesure le niveau de vie, l'éducation et l'espérance de vie (de 0 à 1). Les pays du « Sud » font face à des difficultés : pauvreté, accès limité à l'eau et à la santé, instabilité politique. Les pays émergents (BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) connaissent une croissance rapide mais des inégalités internes fortes. L'aide au développement, les ONG et les Objectifs de Développement Durable (ODD de l'ONU) tentent de réduire ces inégalités. La dette extérieure freine le développement de nombreux pays.

À RETENIR

- Les inégalités de développement se mesurent avec l'IDH (santé, éducation, niveau de vie).
- Pays développés / pays émergents (Chine, Brésil, Inde) / PMA (pays les moins avancés).
- Les inégalités existent AUSSI à l'intérieur des pays (quartiers riches / bidonvilles).
- Le développement durable cherche à concilier économie, social et environnement.

EXEMPLES

L'espérance de vie dépasse 80 ans en Europe de l'Ouest ; elle est inférieure à 60 ans dans certains PMA.

CONSEIL BREVET

Pour le brevet HG, sachez situer des pays sur une carte et les classer selon leur niveau de développement. Retenez : IDH fort = pays développé ; IDH faible forcément pauvre en ressources naturelles.

GÉOGRAPHIE**Exercices - Géographie — Inégalités de développement dans le monde**

Mer 22 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Que mesure l'IDH (Indice de Développement Humain) ?

- ☐ Uniquement le PIB par habitant
- ☐ Le niveau de vie, l'éducation et l'espérance de vie
- ☐ La puissance militaire d'un pays
- ☐ Le volume des exportations

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Un pays riche en ressources naturelles est nécessairement un pays développé.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Que signifie l'acronyme BRICS ?

- ☐ Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud
- ☐ Belgique, Roumanie, Irlande, Chypre, Suède
- ☐ Brésil, Roumanie, Iran, Corée, Sénégal
- ☐ Bolivie, Russie, Italie, Croatie, Suisse

Exercice 4 [Compléter] - Les ODD (Objectifs de Développement ____) de l'ONU visent à réduire les inégalités mondiales d'ici 2030.

Réponse :

EMC**EMC — La citoyenneté et les institutions françaises**

Jeu 23 juil. . Semaine 4

La citoyenneté française confère des droits (vote, liberté d'expression, protection sociale) et des devoirs (respecter les lois, payer les impôts, défense nationale). Les institutions de la Ve République : le Président de la République (élu pour 5 ans au suffrage universel direct, chef de l'exécutif), le Premier ministre (chef du gouvernement, nommé par le Président), le Parlement (Assemblée nationale + Sénat) qui vote les lois, le Conseil constitutionnel qui vérifie la conformité des lois à la Constitution. La séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) garantit l'État de droit. La laïcité est un principe fondamental : la République ne reconnaît aucune religion officielle.

À RETENIR

- La France est une République : indivisible, laïque, démocratique et sociale.
- Pouvoir exécutif : président + gouvernement ; législatif : Parlement (Assemblée nationale + Sénat) ; judiciaire : juges indépendants.
- Le président est élu pour 5 ans au suffrage universel direct.
- Valeurs : Liberté, Égalité, Fraternité ; principes : laïcité, souveraineté nationale.

EXEMPLES

Une loi : proposée, discutée et votée par le Parlement, promulguée par le président.

CONSEIL BREVET

Au brevet EMC, on vous demande souvent d'expliquer un principe (laïcité, séparation des pouvoirs) et de l'illustrer par un exemple. Mémorisez les articles clés de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

EMC**Exercices - EMC — La citoyenneté et les institutions françaises**

Jeu 23 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Qui est à la tête du gouvernement français (chef du gouvernement) ?

- ☐ Le Président de la République
- ☐ Le Premier ministre
- ☐ Le Président du Sénat
- ☐ Le Président de l'Assemblée nationale

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La laïcité signifie que l'État français reconnaît une religion officielle.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quel organisme vérifie que les lois françaises respectent la Constitution ?

- ☐ L'Assemblée nationale
- ☐ Le Sénat
- ☐ Le Conseil constitutionnel
- ☐ La Cour de cassation

Exercice 4 [Compléter] - Sous la Ve République, le Président de la République est élu pour ____ ans au suffrage universel direct.

Réponse :

ANGLAIS**Anglais — Compréhension écrite et vocabulaire thématique**

Ven 24 juil. . Semaine 4

La compréhension écrite en anglais demande une méthode. Avant de lire : regarder le titre, la source, les dates pour contextualiser. Pendant la lecture : identifier le thème général dès la première phrase de chaque paragraphe. Repérer les mots-clés (noms propres, chiffres, mots en majuscules). Ne pas bloquer sur un mot inconnu : chercher le sens par le contexte. Pour les questions : reformulez avec vos propres mots, citez le texte avec des guillemets. Vocabulaire thématique brevet : Environment (pollution, climate change, renewable energy), Technology (social media, AI, cybersecurity), Society (inequality, diversity, rights).

À RETENIR

- Avant de lire : observe titre, source, images pour anticiper le sens.
- Repère les mots transparents (music, important...) et déduis les mots inconnus grâce au contexte.
- Vocabulaire thématique du brevet : école, environnement, technologie, voyages, sentiments.
- Réponds aux questions avec des éléments précis du texte (cite-le).

EXEMPLES

environment = environnement ; improve = améliorer ; however = cependant ; because of = à cause de.

CONSEIL BREVET

Ne traduisez jamais mot à mot : le sens global compte. Pour les questions en anglais, répondez en anglais avec des phrases complètes. Utilisez des synonymes plutôt que de recopier le texte.

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Compréhension écrite et vocabulaire thématique**

Ven 24 juil. . Semaine 4 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - What is the best strategy when you find an unknown word in a text ?

- ☐ Stop reading immediately
- ☐ Translate every word in the dictionary
- ☐ Try to understand its meaning from context
- ☐ Skip the whole paragraph

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - When answering comprehension questions in English, you should copy sentences from the text word for word.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - What does "renewable energy" mean ?

- ☐ Energy that can run out
- ☐ Energy from natural sources that replenish naturally
- ☐ Energy produced by nuclear power
- ☐ Fossil fuels

Exercice 4 [Compléter] - In English, the expression "social ____" refers to platforms like Instagram or Twitter.

Réponse :

SEMAINE 5**Entraînement intensif**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 27 juil.** - Français — Grammaire de phrase : propositions et subordination
- () **Mar 28 juil.** - Maths — Statistiques et probabilités
- () **Mer 29 juil.** - Histoire — La décolonisation et la Guerre froide
- () **Jeu 30 juil.** - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois fondamentales
- () **Ven 31 juil.** - Technologie — Développement durable et éco-conception

FRANÇAIS

Français — Grammaire de phrase : propositions et subordination

Lun 27 juil. . Semaine 5

Une phrase complexe contient plusieurs propositions. La proposition principale est autonome ; la proposition subordonnée dépend de la principale. Types de subordonnées : subordonnée relative (introduite par un pronom relatif : qui, que, dont, où) ; subordonnée conjonctive complétive (introduite par « que », COD du verbe principal : « Je pense qu'il a raison ») ; subordonnées circonstancielle (temps, cause, conséquence, but, condition, opposition). Chaque subordonnée circonstancielle a sa conjonction : quand/lorsque (temps), parce que/car (cause), pour que (but), si (condition), bien que + subjonctif (opposition). Le mode subjonctif s'utilise après certains verbes ou conjonctions exprimant le doute, le souhait ou la concession.

À RETENIR

- Phrase complexe = plusieurs verbes conjugués, donc plusieurs propositions.
- Juxtaposition (virgule), coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car), subordination (que, quand, parce que...).
- Subordonnée relative : complète un nom (introduite par qui, que, dont, où).
- Subordonnée conjonctive : complète le verbe (complétive) ou la phrase (circonstancielle).

EXEMPLES

« Je pense [que tu réussiras] » : complétive COD. « Le livre [que tu lis] est passionnant » : relative.

CONSEIL BREVET

Pour identifier le type de subordonnée : 1) Cherche le mot subordonnant (qui, que, parce que, etc.)
2) Pose-toi la question que répond la subordonnée (quand ? pourquoi ? afin de ?). La réponse donne le type.

FRANÇAIS

Exercices - Français — Grammaire de phrase : propositions et subordination

Lun 27 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans « Je pense qu'il a raison », quelle est la nature de la proposition « qu'il a raison » ?

- ☐ Subordonnée relative
- ☐ Subordonnée circonstancielle de cause
- ☐ Subordonnée conjonctive complétive
- ☐ Proposition indépendante

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - « Bien que » introduit une subordonnée circonstancielle d'opposition et est suivi du subjonctif.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quelle conjonction introduit une subordonnée circonstancielle de CAUSE ?

- ☐ Pour que
- ☐ Lorsque
- ☐ Parce que
- ☐ Afin que

Exercice 4 [Compléter] - Dans « Le livre dont il parle est passionnant », « dont » est un pronom relatif dont l'antécédent est ____.

Réponse :

MATHS**Maths — Statistiques et probabilités**

Mar 28 juil. . Semaine 5

En statistiques, la moyenne est la somme des valeurs divisée par leur nombre. La médiane partage la série en deux parties égales (50% des valeurs en dessous, 50% au-dessus). La moyenne et la médiane ne coïncident pas quand la série est asymétrique. L'étendue est la différence entre la valeur max et min. Les probabilités : si une expérience a n issues équiprobables, la probabilité d'un événement A ayant k issues favorables est $P(A) = k/n$. Propriétés : $0 \leq P(A) \leq 1$; $P(\text{événement certain}) = 1$; $P(\text{contraire de } A) = 1 - P(A)$. Pour des événements indépendants : $P(A \text{ et } B) = P(A) \times P(B)$.

À RETENIR

- Moyenne = somme des valeurs / effectif total ; médiane = valeur qui partage la série en deux moitiés.
- Étendue = maximum - minimum.
- Probabilité = cas favorables / cas possibles ; toujours comprise entre 0 et 1.
- La somme des probabilités de toutes les issues vaut 1.

EXEMPLES

Dé équilibré : $P(\text{nombre pair}) = 3/6 = 1/2$.

Série 8, 10, 13, 15, 19 : médiane = 13, étendue = 11.

CONSEIL BREVET

Pour la médiane avec un nombre pair de valeurs : elle est la moyenne des deux valeurs centrales. Vérifiez toujours que votre liste est bien ordonnée avant de chercher la médiane.

MATHS**Exercices - Maths — Statistiques et probabilités**

Mar 28 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans la série 4, 7, 3, 9, 2, 7, 8, quelle est la médiane ?

- ☐ 7
- ☐ 5,7
- ☐ 7,5
- ☐ 4

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La probabilité d'un événement impossible est 1.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - On lance un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

- ☐ 1/6
- ☐ 1/3
- ☐ 1/2
- ☐ 2/3

Exercice 4 [Compléter] - La probabilité du contraire (complément) de A est $P() = 1 - \underline{\hspace{1cm}}$

Réponse :

HISTOIRE

Histoire — La décolonisation et la Guerre froide

Mer 29 juil. . Semaine 5

Après 1945, les peuples colonisés réclament leur indépendance : c'est la décolonisation. Elle prend deux formes : pacifique (Inde, 1947, sous Gandhi) ou violente (Algérie 1954-1962, Vietnam). La Guerre froide (1947-1991) oppose les États-Unis (bloc capitaliste) et l'URSS (bloc communiste) sans affrontement direct, par crises interposées : blocus de Berlin (1948), guerre de Corée (1950-1953), crise des missiles de Cuba (1962). Le monde est bipolaire : les pays s'alignent sur l'un ou l'autre bloc, sauf les non-alignés (conférence de Bandung 1955). La chute du mur de Berlin (9 novembre 1989) symbolise la fin de la Guerre froide. L'URSS se dissout en 1991.

À RETENIR

- Après 1945, les colonies accèdent à l'indépendance : négociation (Inde, 1947) ou guerre (Algérie, 1954-1962).
- Guerre froide (1947-1991) : monde bipolaire, États-Unis contre URSS, sans affrontement direct.
- Crises et symboles : blocus de Berlin (1948), mur de Berlin (1961-1989), crise de Cuba (1962).
- 1991 : dislocation de l'URSS, fin de la Guerre froide.

EXEMPLES

La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 annonce la fin du monde bipolaire.

CONSEIL BREVET

Mémorisez ces repères : 1947 = doctrine Truman + plan Marshall (début Guerre froide) ; 1962 = crise de Cuba (point culminant) ; 1989 = chute du mur de Berlin. Ces dates reviennent très souvent au brevet.

HISTOIRE**Exercices - Histoire — La décolonisation et la Guerre froide**

Mer 29 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Que signifie la doctrine Truman (1947) ?

- ☐ Les États-Unis aident militairement leurs alliés contre le communisme
- ☐ Les États-Unis s'engagent à ne pas intervenir dans les affaires européennes
- ☐ L'URSS propose une coopération économique à l'Europe
- ☐ Les deux blocs acceptent de ne pas s'affronter directement

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La chute du mur de Berlin a eu lieu le 9 novembre 1989.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - La conférence de Bandung (1955) réunit des pays qui refusent de s'aligner sur l'un des deux blocs. On les appelle :

- ☐ Les pays du Commonwealth
- ☐ Les non-alignés
- ☐ Les pays de l'OTAN
- ☐ Les BRICS

Exercice 4 [Compléter] - L'indépendance de l'Inde en 1947 a été obtenue de façon pacifique grâce à la résistance non-violente menée par ____.

Réponse :

PHYSIQUE-CHIMIE**Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois fondamentales**

Jeu 30 juil. . Semaine 5

Un circuit électrique est constitué d'un générateur (source d'énergie), de conducteurs (fils), de récepteurs (lampes, résistances) et éventuellement d'un interrupteur. En série : le courant est identique en tous les points ($I = \text{même partout}$), les tensions s'additionnent ($U = U_1 + U_2$). En dérivation (parallèle) : les tensions sont identiques aux bornes de chaque branche ($U = \text{même partout}$), les intensités s'additionnent ($I = I_1 + I_2$). Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (tension en volts, résistance en ohms, intensité en ampères). Puissance électrique : $P = U \times I$ (watts). Énergie : $E = P \times t$ (joules ou watt-heure).

À RETENIR

- Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (tension = résistance x intensité).
- En série : la tension s'ajoute, l'intensité est la même partout.
- En dérivation : la tension est la même sur chaque branche, les intensités s'ajoutent.
- Puissance : $P = U \times I$ (watts) ; énergie : $E = P \times t$.

EXEMPLES

$R = 100 \text{ ohms}$, $I = 0,05 \text{ A} \rightarrow U = 100 \times 0,05 = 5 \text{ V}$.

CONSEIL BREVET

Moyen mémo-technique pour la loi d'Ohm : pensez à un triangle URI (U en haut, $R \times I$ en bas).
Cache la grandeur cherchée pour lire la formule : cache U $\rightarrow U = R \times I$; cache R $\rightarrow R = U/I$; cache I $\rightarrow I = U/R$.

PHYSIQUE-CHIMIE**Exercices - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois fondamentales**

Jeu 30 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans un circuit en série, comment se répartit l'intensité ?

- ☐ Elle est différente dans chaque branche
- ☐ Elle s'additionne aux noeuds
- ☐ Elle est identique en tous les points
- ☐ Elle est nulle dans les résistances

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La loi d'Ohm s'écrit $U = R \times I$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Une résistance de 50 est parcourue par un courant de 2 A. Quelle est la tension à ses bornes ?

- ☐ 25 V
- ☐ 52 V
- ☐ 100 V
- ☐ 48 V

Exercice 4 [Compléter] - La puissance électrique se calcule avec la formule $P = U \times \underline{\hspace{1cm}}$ (en watts).

Réponse :

TECHNOLOGIE**Technologie — Développement durable et éco-conception**

Ven 31 juil. . Semaine 5

Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (Brundtland, 1987). Il repose sur trois piliers : économique (croissance), social (équité), environnemental (préservation). L'analyse du cycle de vie (ACV) d'un produit évalue son impact environnemental de la matière première au recyclage. L'éco-conception intègre l'environnement dès la conception : choix de matériaux recyclables, réduction de la consommation d'énergie, durabilité. Les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) s'opposent aux énergies fossiles (pétrole, charbon). Le bilan carbone mesure les émissions de CO₂ d'une activité.

À RETENIR

- Éco-conception : penser l'impact environnemental d'un objet sur TOUT son cycle de vie.
- Cycle de vie : extraction des matériaux -> fabrication -> transport -> usage -> fin de vie (recyclage).
- Les 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler.
- Critères de choix d'un matériau : masse, résistance, coût, impact environnemental.

EXEMPLES

Une gourde réutilisable évite des centaines de bouteilles en plastique jetables.

CONSEIL BREVET

Au brevet de technologie, être capable d'analyser un produit selon les 3 piliers du développement durable. Pour chaque critère, demandez-vous : est-ce que ce produit économise des ressources ? respecte les personnes ? est viable économiquement ?

TECHNOLOGIE**Exercices - Technologie — Développement durable et éco-conception**

Ven 31 juil. . Semaine 5 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quels sont les trois piliers du développement durable ?

- ☐ Économie, environnement, culture
- ☐ Social, économique, environnemental
- ☐ Politique, économique, militaire
- ☐ Santé, éducation, transport

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) d'un produit s'arrête à sa phase d'utilisation.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quelle énergie est considérée comme renouvelable ?

- ☐ Le charbon
- ☐ Le pétrole
- ☐ L'énergie solaire
- ☐ L'énergie nucléaire

Exercice 4 [Compléter] - Le concept de « bilan ____ » mesure la quantité de CO émise par une activité.

Réponse :

SEMAINE 6

Exercices type Brevet

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 3 août** - Français — La dictée et les règles d'accord complexes
- () **Mar 4 août** - Maths — Pythagore, Thalès et trigonométrie
- () **Mer 5 août** - Géographie — La France et l'Union européenne
- () **Jeu 6 août** - SVT — Les écosystèmes et l'impact humain sur la biodiversité
- () **Ven 7 août** - Anglais — Expression écrite : rédiger un texte argumenté

FRANÇAIS

Français — La dictée et les règles d'accord complexes

Lun 3 août . Semaine 6

Les accords complexes les plus fréquents au brevet. Accord du participe passé : avec être -> s'accorde avec le sujet (Elle est partie) ; avec avoir -> s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe (Les livres que j'ai lus) ; verbes pronominaux -> généralement avec le sujet. Accord de l'adjectif qualificatif : s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Les mots invariables à mémoriser : quand (qu'en), ou/où, leur/leurs (déterminant vs pronom), ces/c'est/s'est/sait. Homophones verbaux : a/à, est/et, son/sont, on/ont, ce/se. Terminaisons verbales : -é/-er/-ez (infinitif, participe passé, 2e personne du pluriel).

À RETENIR

- Participe passé avec être : accord avec le sujet ; avec avoir : accord avec le COD seulement s'il est placé AVANT.
- Verbes pronominaux : accord si le pronom est COD (elle s'est lavée) mais pas s'il est COI (elle s'est lavé les mains).
- Homophones pièges : a/à, et/est, son/sont, ce/se, ces/ses, la/là/l'a, quel(le)/qu'elle.
- En dictée : traque d'abord les accords sujet-verbe, puis les participes, puis les homophones.

EXEMPLES

« Les fleurs que j'ai cueillies » (COD avant -> accord). « J'ai cueilli des fleurs » (COD après -> pas d'accord).

CONSEIL BREVET

Pour ne pas confondre -é et -er : remplacez par un verbe du 3e groupe au même temps. Si ça sonne "vendre" -> infinitif (-er) ; si ça sonne "vendu" -> participe passé (-é). Exemple : "Il est arrivé" -> "Il est venu" (pas "venir").

FRANÇAIS

Exercices - Français — La dictée et les règles d'accord complexes

Lun 3 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans « Les livres que j'ai lus », pourquoi « lus » prend-il un -s ?

- ☐ Car « livres » est sujet de « ai lus »
- ☐ Car le COD « que » représentant « livres » est placé avant le verbe avoir
- ☐ Car le participe passé s'accorde toujours au pluriel
- ☐ Car « j'ai » impose le pluriel

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Pour distinguer -é et -er, on peut remplacer par un verbe du 3e groupe au même temps.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Lequel est orthographié correctement ?

- ☐ Il c'est trompé
- ☐ Il s'est trompé
- ☐ Il ses trompé
- ☐ Il ce trompait

Exercice 4 [Compléter] - Dans « Il a chanté, elles ont ____ » (chanter), le participe passé est invariable car le COD est ____ le verbe.

Réponse :

MATHS**Maths — Pythagore, Thalès et trigonométrie**

Mar 4 août . Semaine 6

Théorème de Pythagore : dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (avec BC l'hypoténuse). Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A. Théorème de Thalès : si une droite coupe deux côtés d'un triangle en des points qui sont des points de division proportionnels, alors cette droite est parallèle au troisième côté. Ratios trigonométriques dans un triangle rectangle : $\sin(\text{angle}) = \text{côté opposé} / \text{hypoténuse}$; $\cos(\text{angle}) = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$; $\tan(\text{angle}) = \text{côté opposé} / \text{côté adjacent}$. Mémo : SOH-CAH-TOA.

À RETENIR

- Pythagore (triangle rectangle) : $\text{hypoténuse}^2 = \text{somme des carrés des deux autres côtés}$.
- Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.
- Thalès : droites parallèles coupées par deux sécantes -> rapports de longueurs égaux.
- Trigonométrie : SOH-CAH-TOA ($\sin = \text{opposé/hyp}$; $\cos = \text{adjacent/hyp}$; $\tan = \text{opposé/adjacent}$).

EXEMPLES

Côtés 6 et 8 : hypoténuse = racine de $(36+64) = 10$.

$\cos(60^\circ) = 0,5$.

CONSEIL BREVET

Pour Pythagore : identifiez d'abord l'angle droit (marqué d'un carré) -> le côté en face est l'hypoténuse. Pour la trigo : nommez les côtés par rapport à l'angle donné (opposé / adjacent / hypoténuse) puis appliquez SOH-CAH-TOA.

MATHS**Exercices - Maths — Pythagore, Thalès et trigonométrie**

Mar 4 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et un côté de l'angle droit mesure 6 cm. Quel est l'autre côté ?

- ☐ 4 cm
- ☐ 8 cm
- ☐ 136 cm
- ☐ 16 cm

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un triangle rectangle, $\sin(30^\circ) = 0,5$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - SOH-CAH-TOA : dans un triangle rectangle, $\sin()$ = ?

- ☐ Côté adjacent / hypoténuse
- ☐ Côté opposé / côté adjacent
- ☐ Côté opposé / hypoténuse
- ☐ Hypoténuse / côté opposé

Exercice 4 [Compléter] - Si $\cos() = 0,6$ et l'hypoténuse = 15 cm, le côté adjacent mesure ____ cm.

Réponse :

GÉOGRAPHIE**Géographie — La France et l'Union européenne**

Mer 5 août . Semaine 6

L'Union européenne (UE) regroupe 27 pays membres. Elle est fondée sur le traité de Rome (1957) et a évolué jusqu'au traité de Lisbonne (2007). Ses institutions : Parlement européen (élus des citoyens), Conseil européen (chefs d'État), Commission européenne (gouvernement de l'UE). L'euro (monnaie unique) est utilisé par 20 pays de la zone euro. La France est l'un des pays fondateurs et l'un des principaux contributeurs budgétaires. Les politiques communes : PAC (agriculture), Schengen (libre circulation), politique de cohésion (aides aux régions défavorisées). Le Brexit (2020) marque le départ du Royaume-Uni de l'UE, illustrant les tensions entre intégration et souveraineté nationale.

À RETENIR

- L'Union européenne : 27 États membres, marché unique, euro pour une partie d'entre eux.
- La France, puissance européenne et mondiale : territoires ultramarins, 2e ZEE mondiale, francophonie.
- Paris, ville mondiale ; grandes métropoles régionales : Lyon, Marseille, Lille, Toulouse...
- L'UE réduit les écarts entre régions grâce à des fonds de développement.

EXEMPLES

Airbus, construit à Toulouse avec des pièces de toute l'Europe, illustre la coopération européenne.

CONSEIL BREVET

Connaître les 4 libertés fondamentales de l'UE : libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. Ces libertés sont au cœur du marché intérieur européen.

GÉOGRAPHIE**Exercices - Géographie — La France et l'Union européenne**

Mer 5 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Combien de pays membres compte l'Union européenne (en 2024) ?

- ☐ 25
- ☐ 27
- ☐ 28
- ☐ 30

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Tous les pays membres de l'UE utilisent l'euro comme monnaie.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quelle institution européenne représente les citoyens de l'UE élus au suffrage universel direct ?

- ☐ La Commission européenne
- ☐ Le Conseil européen
- ☐ Le Parlement européen
- ☐ La Cour de justice de l'UE

Exercice 4 [Compléter] - Le traité fondateur de l'Union européenne a été signé à Rome en ____.

Réponse :

SVT

SVT — Les écosystèmes et l'impact humain sur la biodiversité

Jeu 6 août . Semaine 6

Un écosystème est l'ensemble formé par une communauté d'êtres vivants (biocénose) et son milieu physique (biotope). Les relations entre espèces : prédation, parasitisme, symbiose, compétition. Les chaînes et réseaux alimentaires décrivent les transferts d'énergie et de matière (producteurs -> consommateurs primaires -> secondaires -> décomposeurs). L'activité humaine menace la biodiversité : déforestation, pollution, changement climatique, espèces invasives, surexploitation des ressources. La biodiversité est évaluée à trois niveaux : génétique (variété d'allèles), spécifique (nombre d'espèces), écosystémique (diversité des milieux). La protection passe par les parcs naturels, les conventions internationales (COP biodiversité) et les pratiques durables.

À RETENIR

- Un écosystème = milieu + êtres vivants + relations entre eux.
- L'être humain modifie les écosystèmes : déforestation, pollution, urbanisation, réchauffement.
- Conséquences : effondrement de la biodiversité, espèces menacées ou disparues.
- Solutions : aires protégées, corridors écologiques, consommation responsable.

EXEMPLES

La disparition des abeilles menace la pollinisation, donc notre alimentation.

CONSEIL BREVET

Pour un réseau alimentaire, identifiez d'abord les producteurs (végétaux), puis les herbivores, puis les carnivores. La flèche indique le sens du transfert d'énergie : A -> B signifie "A est mangé par B".

SVT

Exercices - SVT — Les écosystèmes et l'impact humain sur la biodiversité

Jeu 6 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Dans une chaîne alimentaire, les organismes qui fabriquent leur propre matière organique sont appelés :

- ☐ Décomposeurs
- ☐ Consommateurs primaires
- ☐ Producteurs
- ☐ Consommateurs secondaires

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La biodiversité se mesure uniquement par le nombre d'espèces présentes dans un milieu.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quelle activité humaine est considérée comme la principale cause de perte de biodiversité ?

- ☐ La pêche en mer
- ☐ La déforestation
- ☐ Le tourisme
- ☐ La recherche scientifique

Exercice 4 [Compléter] - Dans un réseau alimentaire, la flèche A -> B signifie que A est ____ par B.

Réponse :

ANGLAIS**Anglais — Expression écrite : rédiger un texte argumenté**

Ven 7 août . Semaine 6

Rédiger un texte argumenté en anglais requiert une structure claire. Introduction : hook (phrase d'accroche), context (mise en contexte), thesis (votre opinion/thèse). Body paragraphs : chaque paragraphe présente un argument (topic sentence), une preuve ou un exemple (evidence), une explication (analysis), et une transition. Conclusion : restate thesis (reformuler la thèse), summary (résumé des arguments), closing thought (réflexion finale ou ouverture). Connecteurs utiles : First of all, Furthermore, However, On the other hand, In conclusion, Therefore. Évitez les répétitions : utilisez des synonymes. Vérifiez la grammaire (accords, temps verbaux) et la ponctuation.

À RETENIR

- Structure ton texte anglais : introduction, arguments avec connecteurs, conclusion.
- Connecteurs : first, then, moreover (de plus), however (cependant), finally, to conclude.
- Donne ton opinion : I think that..., in my opinion..., I agree / disagree because...
- Relis-toi : -s à la 3e personne, temps cohérents, orthographe.

EXEMPLES

In my opinion, school uniforms are a good idea because they reduce inequalities. However, ...

CONSEIL BREVET

La topic sentence est la première phrase de chaque paragraphe : elle doit annoncer clairement l'argument. Le correcteur doit comprendre votre idée en lisant uniquement les topic sentences.

ANGLAIS**Exercices - Anglais — Expression écrite : rédiger un texte argumenté**

Ven 7 août . Semaine 6 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - What is a "topic sentence" in a paragraph ?

- ☐ The last sentence of the paragraph
- ☐ The first sentence that states the main idea
- ☐ An example or evidence
- ☐ A transition to the next paragraph

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - In conclusion, you should introduce new arguments that were not mentioned in the body.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Which connector expresses CONTRAST or OPPOSITION ?

- ☐ Furthermore
- ☐ Therefore
- ☐ However
- ☐ In addition

Exercice 4 [Compléter] - To express your opinion in English, you can write: "In my ____, ..."

Réponse :

SEMAINE 7**Brevet blanc intermédiaire**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 10 août** - Français — Méthode complète de l'épreuve du brevet
- () **Mar 11 août** - Maths — Méthode complète de l'épreuve du brevet
- () **Mer 12 août** - Histoire-Géo — Méthode de l'étude de documents au brevet
- () **Jeu 13 août** - Physique-Chimie — Bilan des grandes notions du programme
- () **Ven 14 août** - EMC — Les droits de l'homme et l'engagement citoyen

FRANÇAIS**Français — Méthode complète de l'épreuve du brevet**

Lun 10 août . Semaine 7

L'épreuve de français au brevet dure 3 heures et se compose de deux parties. Première partie — Compréhension de texte et grammaire (40 points) : lecture attentive du texte, réponse aux questions de compréhension (analyse du sens, des procédés), exercices de grammaire et de vocabulaire, dictée (10 points). Deuxième partie — Rédaction (20 points) : un sujet d'imagination (écriture créative) ou un sujet de réflexion (texte argumentatif). Méthode recommandée : 30 min pour lire et comprendre le texte + questions ; 20 min pour la grammaire ; 20 min pour la dictée ; 50 min pour la rédaction. Relisez toujours votre copie les 10 dernières minutes.

À RETENIR

- Épreuve de français (3h) : compréhension + grammaire (1h10), dictée (20 min), rédaction (1h30).
- Compréhension : cite le texte, précise les lignes, explique les effets.
- Rédaction : au choix sujet d'imagination ou de réflexion - structure et soigne la langue.
- Gestion du temps : garde 10 minutes de relecture pour la rédaction.

EXEMPLES

Barème indicatif : compréhension 50 pts, dictée 10 pts, rédaction 40 pts (sur 100).

CONSEIL BREVET

Lors de la dictée, après l'écriture, relisez en appliquant les 4 accords : groupe nominal (déterminant + nom + adjectif), sujet-verbe, participe passé avec avoir, participe passé avec être.

FRANÇAIS

Exercices - Français — Méthode complète de l'épreuve du brevet

Lun 10 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la durée de l'épreuve de français au brevet ?

- ☐ 1h30
- ☐ 2h
- ☐ 3h
- ☐ 4h

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans une dictée, on doit appliquer l'accord sujet-verbe, l'accord du GN et l'accord du participe passé.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Combien de temps conseillez-vous pour la relecture d'une copie de brevet ?

- ☐ Aucun temps : finir d'écrire jusqu'au bout
- ☐ 5 minutes à la fin
- ☐ 10 minutes à la fin
- ☐ 30 minutes

Exercice 4 [Compléter] - Pour ne pas paraphraser lors de l'analyse d'un texte, il faut ____ les procédés et expliquer leurs effets.

Réponse :

MATHS**Maths — Méthode complète de l'épreuve du brevet**

Mar 11 août . Semaine 7

L'épreuve de mathématiques au brevet dure 2 heures (sans calculatrice pour la partie 1, avec calculatrice pour la partie 2). Elle comporte 5 exercices indépendants couvrant : calcul numérique et algébrique, géométrie plane et dans l'espace, fonctions, statistiques et probabilités, résolution de problèmes. Méthode de travail : lisez tous les exercices en premier (2 min), commencez par ce que vous maîtrisez, ne restez pas bloqué (passez à la question suivante), montrez votre raisonnement même si le résultat est faux. En géométrie : faites toujours une figure claire et annotée. En algèbre : montrez chaque étape. En statistiques : vérifiez vos calculs avec une autre méthode.

À RETENIR

- Épreuve de maths (2h, sur 100) : 6 à 8 exercices indépendants, dont un exercice de programmation (Scratch).
- Commence par les exercices que tu maîtrises ; ne reste pas bloqué.
- Rédige : une phrase de conclusion par question, unités et justifications.
- Vérifie tes calculs et l'ordre de grandeur des résultats.

EXEMPLES

Toujours écrire « donc » avec une phrase : « L'échelle mesure donc 5 m. »

CONSEIL BREVET

Même si vous n'avez pas la réponse de la question 1, vous pouvez souvent utiliser un résultat donné ou supposé pour traiter la question 2. Ne restez jamais bloqué : avancez.

MATHS**Exercices - Maths — Méthode complète de l'épreuve du brevet**

Mar 11 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Que faire si on ne trouve pas la réponse à la question 1 d'un exercice mais qu'on a besoin de ce résultat pour la question 2 ?

- ☐ Laisser la question 2 en blanc
- ☐ Utiliser un résultat inventé sans le signaler
- ☐ Indiquer « on admet que... » et continuer avec une valeur supposée
- ☐ Refaire entièrement la question 1 jusqu'à trouver

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - En géométrie, tracer une figure précise et annotée rapporte des points même si le raisonnement est incomplet.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Pour vérifier un résultat de calcul algébrique, quelle est la meilleure méthode ?

- ☐ Refaire exactement le même calcul
- ☐ Réinjecter le résultat dans l'équation de départ
- ☐ Demander à un voisin
- ☐ Ignorer et passer à la suite

Exercice 4 [Compléter] - Dans la partie SANS calculatrice du brevet de maths, la durée est d'environ ____ minutes.

Réponse :

HISTOIRE**Histoire-Géo — Méthode de l'étude de documents au brevet**

Mer 12 août . Semaine 7

L'étude de documents en HG-EMC comporte 4 étapes. 1) Présenter le document : nature (texte, carte, photo, graphique), auteur, date, source, contexte historique. 2) Extraire les informations : repérer les idées principales, les faits, les chiffres-clés. 3) Confronter les documents (si plusieurs) : points communs, différences, complémentarité. 4) Porter un regard critique : fiabilité de la source, intentions de l'auteur, limites du document. Pour la question de développement construit : rédiger 2-3 paragraphes organisés avec une introduction et une conclusion courtes. La réponse doit mobiliser des connaissances et s'appuyer sur les documents.

À RETENIR

- Épreuve d'histoire-géo-EMC (2h, sur 50) : analyse de documents, développement construit, repères, EMC.
- Étude de document : présenter (nature, auteur, date), décrire, expliquer avec ses connaissances.
- Développement construit : 20-30 lignes organisées (intro, 2-3 paragraphes, conclusion).
- Apprends tes repères chronologiques et spatiaux : ils rapportent des points faciles.

EXEMPLES

Présenter un document : « Cette affiche de propagande, publiée en 1917 par le gouvernement français... »

CONSEIL BREVET

Erreur classique : recopier le document sans l'analyser. Le correcteur veut vous voir comprendre, interpréter et contextualiser. Citez le document (entre guillemets avec la référence), puis expliquez avec vos mots.

HISTOIRE**Exercices - Histoire-Géo — Méthode de l'étude de documents au brevet**

Mer 12 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la première étape de l'étude d'un document en HG ?

- ☐ Répondre aux questions
- ☐ Présenter le document (nature, auteur, date, source)
- ☐ Comparer avec d'autres documents
- ☐ Donner son opinion personnelle

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Dans un développement construit en HG, chaque paragraphe doit contenir au moins un exemple précis.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Qu'est-ce qu'un regard critique sur un document ?

- ☐ Critiquer l'auteur personnellement
- ☐ Évaluer la fiabilité, les intentions et les limites du document
- ☐ Refuser de l'utiliser
- ☐ Ignorer la source et se concentrer sur le contenu

Exercice 4 [Compléter] - Pour citer un passage d'un document dans une réponse, on utilise des ____ et on indique la référence du document.

Réponse :

PHYSIQUE-CHIMIE**Physique-Chimie — Bilan des grandes notions du programme**

Jeu 13 août . Semaine 7

Rappel des notions clés à maîtriser pour le brevet. Chimie : atomes et molécules, réactions chimiques (équation bilan, conservation des atomes), solutions (concentration, dilution), pH et acidité. Physique — Optique : lois de la réflexion et de la réfraction, formation des images par les lentilles. Physique — Mécanique : forces (poids, réaction du support, frottement), principe d'inertie, vecteur force, pression. Physique — Énergie : formes d'énergie (cinétique, potentielle, thermique), conservation de l'énergie, rendement. Physique — Ondes : lumière blanche et spectre, son (fréquence, amplitude, vitesse). Toutes ces notions peuvent être mobilisées dans un même exercice de synthèse.

À RETENIR

- Chimie : atomes, molécules, réactions (réactifs -> produits), masse conservée.
- Électricité : $U = RI$, $P = UI$, séries et dérivations.
- Mécanique : vitesse $v = d/t$; poids $P = m \times g$ (poids en newtons, masse en kg).
- Signaux : lumière (300 000 km/s) et son (340 m/s dans l'air).

EXEMPLES

Un éclair vu puis entendu 3 s plus tard a frappé à environ 1 km (340×3).

CONSEIL BREVET

Méthode pour équilibrer une équation chimique : comptez les atomes de chaque élément de chaque côté. Ajoutez des coefficients (jamais de changements de formules) pour équilibrer. Commencez par les atomes les plus complexes.

PHYSIQUE-CHIMIE**Exercices - Physique-Chimie — Bilan des grandes notions du programme**

Jeu 13 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - Quelle est la formule de la concentration en masse d'une solution ?

- ☐ $C_m = V / m$
- ☐ $C_m = m \times V$
- ☐ $C_m = m / V$
- ☐ $C_m = V^2 / m$

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Lors d'une réaction chimique, la masse totale des réactifs est égale à la masse totale des produits.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - La lumière blanche, dispersée par un prisme, donne :

- ☐ De la lumière noire
- ☐ Un rayon unique de couleur rouge
- ☐ Un spectre de couleurs (arc-en-ciel)
- ☐ De la chaleur

Exercice 4 [Compléter] - Le rendement d'un moteur est égal à l'énergie ____ divisée par l'énergie fournie.

Réponse :

EMC**EMC — Les droits de l'homme et l'engagement citoyen**

Ven 14 août . Semaine 7

La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) proclame des droits inaliénables : droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à un procès équitable, à l'éducation, à la liberté d'expression. Les droits politiques permettent la participation à la vie démocratique : vote, liberté de manifestation, liberté de la presse. L'engagement citoyen prend de nombreuses formes : vote (devoir civique), adhésion à des associations, service civique, dons, militantisme. La société civile joue un rôle essentiel dans la démocratie : ONG, syndicats, partis politiques, médias. Les menaces à la démocratie : totalitarisme, populisme, fake news, abstention. Le rôle de l'école est de former des citoyens éclairés et critiques.

À RETENIR

- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) fonde nos libertés.
- Libertés fondamentales : expression, conscience, réunion, presse... encadrées par la loi.
- S'engager : voter, adhérer à une association, être délégué de classe, service civique.
- La laïcité garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, et la neutralité de l'État.

EXEMPLES

Article 1er (1789) : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

CONSEIL BREVET

Pour le brevet EMC, illustrez toujours un principe abstrait par un exemple concret. Pour la liberté d'expression : citer la loi sur la presse de 1881, ses limites (diffamation, incitation à la haine). Montrez que vous comprenez les enjeux réels.

EMC**Exercices - EMC — Les droits de l'homme et l'engagement citoyen**

Ven 14 août . Semaine 7 . Corrigés en fin de cahier

Exercice 1 [QCM] - La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'ONU en :

- ☐ 1789
- ☐ 1905
- ☐ 1948
- ☐ 1958

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - La liberté d'expression est absolue et sans aucune limite en France.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - Quel principe garantit que l'État français ne favorise aucune religion ?

- ☐ Le fédéralisme
- ☐ La laïcité
- ☐ L'égalité
- ☐ Le républicanisme

Exercice 4 [Compléter] - Le ____ civique est une forme d'engagement citoyen permettant aux jeunes de 16-25 ans de s'engager au service de l'intérêt général.

Réponse :

SEMAINE 8**Grand Brevet Blanc**

Cinq séances cette semaine. Coche chaque séance terminée !

- () **Lun 17 août** - Grand Brevet Blanc — Français (3h) : compréhension, grammaire, dictée et rédaction
- () **Mar 18 août** - Grand Brevet Blanc — Mathématiques (2h) : problème complet
- () **Mer 19 août** - Grand Brevet Blanc — Histoire-Géographie-EMC (2h)
- () **Jeu 20 août** - Grand Brevet Blanc — Sciences (SVT + Physique-Chimie) (1h30)
- () **Ven 21 août** - Grand Brevet Blanc — Bilan final, résultats et conseils personnalisés

FRANÇAIS

Grand Brevet Blanc — Français (3h) : compréhension, grammaire, dictée et rédaction

Lun 17 août . Semaine 8

Épreuve de français complète en conditions réelles (3 heures). Partie 1 — Compréhension et langue (40 points) : lecture d'un texte littéraire ou documentaire, questions de compréhension (sens, procédés, vocabulaire), exercices de grammaire (analyse de propositions, accords, conjugaison), dictée préparée et non préparée. Partie 2 — Rédaction (20 points) : au choix entre un texte d'imagination ou un texte argumentatif. Critères d'évaluation : cohérence du propos, richesse du vocabulaire, maîtrise orthographique, structure du texte. À la fin : bilan chiffré avec estimation de la note au brevet, compétences identifiées comme maîtrisées ou à renforcer.

À RETENIR

- Conditions réelles : 3 heures, sans aide, au calme, avec brouillon.
- Lis le texte DEUX fois avant les questions ; souligne les indices.
- Dictée : fais-toi dicter le texte par un adulte, sans relire avant.
- Rédaction : 5 minutes de plan au brouillon avant d'écrire.

EXEMPLES

Coche le temps prévu : compréhension 1h10, dictée 20 min, rédaction 1h30.

CONSEIL BREVET

Dernière relecture en 3 temps : d'abord le sens (est-ce que ça se lit bien ?), puis les accords (groupe nominal + sujet-verbe + participes), enfin la ponctuation (chaque phrase a un point, les guillemets sont fermés). 10 minutes bien utilisées peuvent faire gagner plusieurs points.

FRANÇAIS

**BREVET BLANC - Exercices - Grand Brevet Blanc — Français (3h) :
compréhension, grammaire, dictée**

Lun 17 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

CONDITIONS D'EXAMEN

Travaille seul(e), au calme, sans regarder les leçons. Chronomètre-toi et note ton score pour calculer ta note de brevet blanc.

Exercice 1 [QCM] - (Type brevet) Dans un texte, la phrase « Les mains du temps nous façonnent » contient :

- ☐ Une comparaison
- ☐ Une métaphore
- ☐ Une personnification
- ☐ Une métonymie

Exercice 2 [QCM] - (Type brevet) « Bien qu'il soit épuisé, il continua sa route. » La subordonnée est :

- ☐ Circonstancielle de cause
- ☐ Circonstancielle de concession
- ☐ Circonstancielle de but
- ☐ Conjonctive complétive

Exercice 3 [QCM] - (Type brevet — dictée) Lequel est correct ?

- ☐ Ils ce sont disputés
- ☐ Ils se sont disputés
- ☐ Ils se sons disputés
- ☐ Ils ce sons disputés

Exercice 4 [Vrai ou Faux] - (Type brevet) Un texte argumentatif peut parfaitement utiliser des exemples tirés de la littérature ou du cinéma.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 [Compléter] - (Dictée — orthographe) « Les élèves que j'ai ____ (interroger) ont répondu. »

Réponse :

MATHS**Grand Brevet Blanc — Mathématiques (2h) : problème complet**

Mar 18 août . Semaine 8

Épreuve de mathématiques complète en conditions réelles (2 heures). L'épreuve comporte deux temps : partie sans calculatrice (45 min) couvrant calcul mental, fractions, puissances, probabilités simples, géométrie de base ; partie avec calculatrice (1h15) couvrant fonctions, géométrie dans l'espace, statistiques, problèmes de la vie courante. Exercices de synthèse mobilisant Pythagore + trigonométrie, ou algèbre + géométrie. Problème de résolution couvrant plusieurs chapitres. À l'issue : score sur 50, estimation de la note DNB, analyse des erreurs par domaine (calcul / géométrie / fonctions / statistiques).

À RETENIR

- Conditions réelles : 2 heures, calculatrice autorisée mais raisonnements rédigés.
- Traite tous les exercices : commence par ceux que tu maîtrises le mieux.
- Chaque réponse mérite une phrase de conclusion avec l'unité.
- Garde 10 minutes pour vérifier calculs et cohérence.

EXEMPLES

Pense aux théorèmes stars : Pythagore, Thalès, trigonométrie, fonctions, probabilités.

CONSEIL BREVET

Stratégie d'examen : dans la partie sans calculatrice, travaillez proprement et montrez chaque calcul intermédiaire. Dans la partie avec calculatrice, validez vos résultats par une estimation mentale. Un résultat vraisemblable compte.

MATHS

BREVET BLANC - Exercices - Grand Brevet Blanc — Mathématiques (2h) : problème complet

Mar 18 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

CONDITIONS D'EXAMEN

Travaille seul(e), au calme, sans regarder les leçons. Chronomètre-toi et note ton score pour calculer ta note de brevet blanc.

Exercice 1 [QCM] - (Type brevet) Un triangle a pour côtés 5 cm, 12 cm et 13 cm. Est-il rectangle ?

- ☐ Oui, car $5+12=17$
- ☐ Oui, car $5^2+12^2=13^2$
- ☐ Non, car $5 \times 12 \neq 13$
- ☐ Non, car aucun côté n'est double d'un autre

Exercice 2 [QCM] - (Type brevet) La fonction f est définie par $f(x) = -3x + 6$. Pour quelle valeur de x a-t-on $f(x) = 0$?

- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = 6$
- ☐ $x = 3$

Exercice 3 [QCM] - (Type brevet) Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire une boule au hasard. $P(\text{rouge}) = ?$

- ☐ $4/10$
- ☐ $6/10$
- ☐ $4/6$
- ☐ $1/4$

Exercice 4 [Compléter] - (Type brevet) Dans un triangle rectangle, si $\tan(\theta) = 3/4$ et le côté adjacent = 8 cm, le côté opposé = ____ cm.

Réponse :

Exercice 5 [Vrai ou Faux] - (Type brevet) Si $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$ avec A et B indépendants, alors $P(A \text{ et } B) = 0,15$.

- ☐ Vrai ☐ Faux

HISTOIRE**Grand Brevet Blanc — Histoire-Géographie-EMC (2h)**

Mer 19 août . Semaine 8

Épreuve HG-EMC complète (2 heures). Partie HG : étude de 2 ou 3 documents, questions de compréhension, mise en relation, question de développement construit (6-8 lignes). Sujets possibles en histoire : Première ou Seconde Guerre mondiale, décolonisation, Guerre froide, construction européenne. Sujets possibles en géographie : mondialisation, inégalités de développement, France et UE, environnement et développement durable. Partie EMC : analyse d'une situation citoyenne, argumentation sur un principe républicain (laïcité, liberté, égalité). Notation : maîtrise des connaissances + qualité de l'analyse documentaire + expression écrite.

À RETENIR

- Conditions réelles : 2 heures - histoire, géographie et EMC.
- Analyse de document : présenter, décrire, expliquer, critiquer si demandé.
- Développement construit : organise tes connaissances en paragraphes.
- N'oublie pas les repères : dates clés, cartes, acteurs majeurs.

EXEMPLES

Dates stars : 1914-1918, 1939-1945, 1957 (traité de Rome), 1989 (chute du mur).

CONSEIL BREVET

Pour le développement construit : 3 paragraphes suffisent. Chaque paragraphe = 1 idée clé + 1 exemple précis (date, lieu, personnage, chiffre). Ne faites pas de longs paragraphes vagues : soyez précis et structuré.

HISTOIRE**BREVET BLANC - Exercices - Grand Brevet Blanc —
Histoire-Géographie-EMC (2h)**

Mer 19 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

CONDITIONS D'EXAMEN

Travaille seul(e), au calme, sans regarder les leçons. Chronomètre-toi et note ton score pour calculer ta note de brevet blanc.

Exercice 1 [QCM] - (Type brevet) Quel événement marque le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale ?

- ☐ L'invasion de la Pologne par l'Allemagne (1er sept. 1939)
- ☐ L'attentat de Sarajevo (1914)
- ☐ Le débarquement en Normandie (1944)
- ☐ La signature du traité de Versailles (1919)

Exercice 2 [QCM] - (Type brevet) Qu'est-ce que le « plan Marshall » (1948) ?

- ☐ Un plan de défense militaire américain
- ☐ Un plan d'aide économique américain pour reconstruire l'Europe
- ☐ Un accord de paix entre l'URSS et les États-Unis
- ☐ Un plan d'expansion coloniale américain

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - (Type brevet) En France, la souveraineté appartient au peuple selon la Constitution de 1958.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - (Type brevet) La conférence de Bandung réunit en 1955 des pays qui refusent de s'aligner sur l'un des deux blocs : ce sont les pays ____.

Réponse :

SVT

Grand Brevet Blanc — Sciences (SVT + Physique-Chimie) (1h30)

Jeu 20 août . Semaine 8

Épreuve scientifique complète (1h30). En SVT : étude d'un document scientifique (graphique, tableau, schéma), questions sur la génétique, l'immunologie, les écosystèmes ou la reproduction. Raisonnement scientifique attendu : observation -> hypothèse -> déduction. En Physique-Chimie : exercices sur les circuits électriques, la chimie (équations, solutions), l'optique ou la mécanique. Exercice de synthèse liant les deux disciplines (exemple : impact des polluants sur un écosystème = SVT + chimie). Notation : rigueur scientifique, maîtrise du vocabulaire, justification des réponses.

À RETENIR

- Conditions réelles : 1h30 - SVT et physique-chimie.
- Analyse d'expérience : hypothèse, protocole, résultats, conclusion.
- Justifie avec le vocabulaire scientifique précis (gène, anticorps, molécule, tension...).
- Les schémas clairs et légendés rapportent des points.

EXEMPLES

Une conclusion type : « Les résultats confirment l'hypothèse car... »

CONSEIL BREVET

En sciences, la méthode compte autant que le résultat. Pour chaque question : reformulez ce qu'on vous demande, identifiez les données utiles, expliquez votre raisonnement, donnez une réponse avec l'unité correcte.

SVT

BREVET BLANC - Exercices - Grand Brevet Blanc — Sciences (SVT + Physique-Chimie) (1h30)

Jeu 20 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

CONDITIONS D'EXAMEN

Travaille seul(e), au calme, sans regarder les leçons. Chronomètre-toi et note ton score pour calculer ta note de brevet blanc.

Exercice 1 [QCM] - (Type brevet SVT) Un individu de génotype Aa (A dominant) exprimera le caractère :

- ☐ Le caractère récessif uniquement
- ☐ Le caractère dominant uniquement
- ☐ Les deux caractères en même temps
- ☐ Aucun caractère

Exercice 2 [QCM] - (Type brevet Physique) Un circuit série a deux résistances $R_1 = 20$ et $R_2 = 30$. La résistance totale est :

- ☐ 10
- ☐ 25
- ☐ 50
- ☐ 600

Exercice 3 [Vrai ou Faux] - (Type brevet SVT) Les anticorps sont des protéines produites par les lymphocytes B.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 4 [Compléter] - (Type brevet Physique) L'énergie électrique consommée par un appareil de puissance P pendant un temps t est $E = \underline{\hspace{1cm}} \times t$.

Réponse :

Exercice 5 [QCM] - (Type brevet SVT) Quel est le rôle des lymphocytes T cytotoxiques dans la réponse immunitaire ?

- ☐ Produire des anticorps
- ☐ Phagocyter les agents pathogènes
- ☐ Détruire les cellules infectées ou cancéreuses
- ☐ Mémoriser les antigènes pour une future infection

ANGLAIS

Grand Brevet Blanc — Bilan final, résultats et conseils personnalisés

Ven 21 août . Semaine 8

Dernière journée du cahier de vacances 3ème. Bilan général de l'ensemble des 8 semaines de travail. Récapitulatif des compétences évaluées : Français (compréhension, grammaire, expression écrite), Mathématiques (calcul, géométrie, probabilités, fonctions), Histoire-Géographie-EMC (connaissances, méthode documentaire, argumentation), Sciences (SVT + Physique, raisonnement scientifique), Anglais (compréhension, expression). Estimation de la note globale au brevet (sur 400 points : 100 par matière principale + contrôle continu 400 points). Compétences identifiées comme maîtrisées. Compétences à retravailler avant l'examen. Conseils personnalisés de révision pour les semaines précédant le brevet.

À RETENIR

- Bravo, tu as terminé ton brevet blanc complet !
- Corrige chaque épreuve avec les corrigés et calcule ta note sur 100.
- Repère tes points faibles et relis les leçons correspondantes avant la rentrée.
- Estimation DNB : 16+ = mention Très bien ; 14+ = Bien ; 12+ = Assez bien ; 10+ = admis.

EXEMPLES

Quelle que soit ta note : tu as travaillé tout l'été, tu pars avec une vraie avance. Bonne rentrée en 3e... et vise le brevet !

CONSEIL BREVET

Le brevet se prépare sur la durée, pas en une nuit. À partir de maintenant, consacrez 20 minutes par jour à la matière la plus fragile. Relisez vos fiches de méthode la veille. Et surtout : ayez confiance en vous. Vous avez travaillé sérieusement.

ANGLAIS**BREVET BLANC - Exercices - Grand Brevet Blanc — Bilan final, résultats et conseils personnalisés**

Ven 21 août . Semaine 8 . Corrigés en fin de cahier

CONDITIONS D'EXAMEN

Travaille seul(e), au calme, sans regarder les leçons. Chronomètre-toi et note ton score pour calculer ta note de brevet blanc.

Exercice 1 [QCM] - (Bilan) Quelle est la note maximale au DNB (Diplôme National du Brevet) ?

- ☐ 300 points
- ☐ 400 points
- ☐ 600 points
- ☐ 800 points

Exercice 2 [Vrai ou Faux] - Le brevet s'obtient avec une moyenne de 10/20, soit 400 points sur 800.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 3 [QCM] - (Bilan) Quelle mention est attribuée à partir de 560/800 au brevet ?

- ☐ Assez Bien
- ☐ Bien
- ☐ Très Bien
- ☐ Félicitations du jury

Exercice 4 [Compléter] - Le cahier de vacances 3ème t'a préparé sur ____ semaines de révisions progressives.

Réponse :

Exercice 5 [Vrai ou Faux] - Le brevet est un examen important mais il ne détermine pas l'orientation au lycée, qui dépend principalement des résultats du contrôle continu.

- ☐ Vrai ☐ Faux

Corrigés

Corrige-toi au stylo vert. Pour chaque exercice : la bonne réponse, puis une courte explication.

Semaine 1 - Consolider les bases

Lun 29 juin - Français — Les registres de langue et les figures de style

1. **Métaphore** - C'est une métaphore : on compare le temps à un voleur SANS outil de comparaison (comme, tel que...).
2. **Comparaison** - Il y a l'outil de comparaison « comme » : c'est donc une comparaison (et non une métaphore).
3. **vrai** - Correct. Ex. : « La lune se lève timidement » -> la lune est personnifiée car elle a un comportement humain (timide).
4. **métonymie** - La métonymie remplace un mot par un autre mot entretenant un lien logique avec lui (contenant -> contenu).
5. **Courant** - « Je ne sais pas » est le registre courant (correct, usage quotidien standard). « Je sais pas » = familier ; « Je n'en ai point connaissance » = soutenu.

Mar 30 juin - Maths — Calcul algébrique et équations du premier degré

1. **x = 3** - $3x = 14 - 5 = 9$, donc $x = 9 \div 3 = 3$. Vérification : $3 \times 3 + 5 = 9 + 5 = 14$
2. **faux** - $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. On oublie souvent le terme $2ab$. Par exemple : $(3+2)^2 = 25$ $9+4 = 13$.
3. **x2 - 9** - $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, donc $(x+3)(x-3) = x^2 - 3^2 = x^2 - 9$. C'est l'identité remarquable « différence de carrés ».
4. **5** - $2x = 3 + 7 = 10$, donc $x = 10 \div 2 = 5$. Vérification : $2 \times 5 - 7 = 10 - 7 = 3$

Mer 1er juil. - Histoire — La Première Guerre mondiale (1914-1918)

1. **11 novembre 1918** - L'armistice du 11 novembre 1918 marque la fin des combats sur le front occidental. C'est une date à connaître absolument.
2. **vrai** - La bataille de Verdun (21 février - 18 décembre 1916) est l'une des plus meurtrières de la guerre : plus de 300 000 morts.
3. **Les États-Unis** - En avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre aux Empires centraux après les attaques de sous-marins allemands contre des navires civils (dont le Lusitania).
4. **1915** - En 1915, l'Empire ottoman organise le massacre et la déportation de la population arménienne. C'est le premier génocide reconnu du XXe siècle.
5. **Une guerre dans les tranchées sans avancée** - La guerre de position est caractérisée par des tranchées fixes sur des centaines de kilomètres. Les deux camps s'affrontent sans pouvoir avancer significativement.

Jeu 2 juil. - SVT — La génétique et la transmission héréditaire

1. **46** - Les cellules humaines (sauf les gamètes) contiennent 46 chromosomes, soit 23 paires. Les gamètes (ovule, spermatozoïde) en contiennent 23 (haploïdes).
2. **faux** - Un allèle récessif ne s'exprime que s'il est présent en double exemplaire (homozygote récessif). Un allèle dominant s'exprime dès qu'il est présent en un seul exemplaire.
3. **Dans le noyau** - L'ADN est contenu dans le noyau cellulaire, organisé en chromosomes. (Note : les mitochondries possèdent aussi un ADN, mais très limité.)
4. **allèles** - Les allèles sont les différentes versions d'un même gène. Par exemple, le gène de la couleur des yeux peut avoir l'allèle « yeux bruns » ou « yeux bleus ».

Ven 3 juil. - Anglais — Le prétérit simple et le present perfect

1. **went** - "Last year" is a specific past time indicator -> simple past. "Went" is the irregular past form of "go".
2. **vrai** - "Never" is a present perfect signal word. This sentence expresses a life experience without specifying when.
3. **have seen** - "Already" is a present perfect signal word. The action happened before now, with a link to the present (relevance now). -> have/has + past participle.
4. **wrote** - Write -> wrote -> written (base / prétérit / participe passé). Exemples : "She wrote a letter yesterday."

Semaine 2 - Maîtriser les fondamentaux

Lun 6 juil. - Français — L'argumentation et les types de raisonnement

1. **L'opinion défendue par l'auteur** - La thèse est le point de vue, l'opinion que l'auteur cherche à défendre tout au long de son texte. Les arguments viennent la soutenir.

2. **vrai** - C'est exactement ça. Le raisonnement par concession structure : « Certes... [argument adverse] ; mais... [réfutation + argument renforcé]. » Il montre que l'auteur tient compte des objections.
3. **Cependant** - « Cependant » (= toutefois, néanmoins, or) exprime une opposition ou une restriction. Les autres options expriment l'addition (de plus, en outre) ou la conséquence (par conséquent).
4. **argument** - Chaque paragraphe suit le schéma : Argument (idée directrice) -> Exemple (illustration) -> Explication (lien avec la thèse). La méthode PEEL structure ce raisonnement.

Mar 7 juil. - Maths — Puissances et notation scientifique

1. **2** - $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$. Donc $2^3 \times 2 = 2^{(3+1)} = 2^4 = 16$.
2. **vrai** - $10^{-2} = 1/100 = 0,01$. Donc $3,7 \times 0,01 = 0,037$. En notation scientifique, un exposant négatif déplace la virgule vers la gauche.
3. **5,6 × 10** - On déplace la virgule de 4 rangs vers la droite pour obtenir 5,6 (compris entre 1 et 10). Chaque déplacement à droite donne -1 à l'exposant -> 10.
4. **6** - $(a^m)^n = a^{(m \times n)}$. Donc $(2^3)^2 = 2^{(3 \times 2)} = 2^6 = 64$.

Mer 8 juil. - Géographie — La mondialisation et les flux mondiaux

1. **Une entreprise qui produit dans plusieurs pays** - Une FTN (ou multinationale) est une entreprise qui possède des filiales dans plusieurs pays. Elle organise la production à l'échelle mondiale pour optimiser les coûts.
2. **faux** - La mondialisation crée des inégalités : certains territoires sont très intégrés (littoraux, grandes métropoles), d'autres restent marginalisés (pays enclavés, zones rurales pauvres).
3. **La métropole mondiale** - Les métropoles mondiales (New York, Londres, Tokyo, Shanghai) concentrent les centres de décision économique, financière et culturelle de la mondialisation.
4. **mondialisation** - La mondialisation désigne ce processus d'intégration croissante des économies et des sociétés à l'échelle planétaire.

Jeu 9 juil. - Physique-Chimie — Les atomes et la classification périodique

1. **Le nombre de protons** - Z = nombre de protons dans le noyau. Il est unique à chaque élément et définit son identité chimique. Pour un atome neutre, Z = nombre d'électrons.
2. **vrai** - Les isotopes ont le même Z (même élément) mais un A différent (nombre de masse différent) car leur nombre de neutrons diffère. Ex : ^{12}C et ^{13}C sont deux isotopes du carbone.
3. **6** - Nombre de neutrons = A - Z = 12 - 6 = 6. Le carbone 12 a 6 protons et 6 neutrons dans son noyau.
4. **protons** - Un atome neutre a autant d'électrons (charges négatives) que de protons (charges positives), ce qui équilibre les charges électriques.

Ven 10 juil. - Anglais — Les modaux : can, must, should, would

1. **must** - "Must" exprime obligation or necessity. It's the law = it's an absolute obligation. "Should" only gives advice, not obligation.
2. **faux** - Jamais de -s avec les modaux : "He can swim" (pas "He cans swim"). C'est une règle absolue pour tous les modaux : can, must, should, would, may, might...
3. **should** - "Should" exprime le conseil ou la recommandation. "You should eat more vegetables" = "Tu devrais manger plus de légumes" (c'est un conseil, pas une obligation).
4. **can** - "Can" exprime la capacité ou l'aptitude. "She can speak three languages" = elle est capable de parler trois langues.

Semaine 3 - Approfondir le programme

Lun 13 juil. - Français — Lire et analyser un texte littéraire

1. **Point de vue omniscient** - Le narrateur omniscient connaît les pensées, les sentiments et les actions de tous les personnages. C'est le point de vue le plus courant dans les romans du XIXe siècle.
2. **faux** - Paraphraser = redire avec d'autres mots sans analyser. Analyser = expliquer comment et pourquoi l'auteur utilise tel procédé pour produire tel effet. Au brevet, il faut analyser, pas paraphraser.
3. **L'autobiographie** - L'autobiographie est écrite à la première personne (« je »), le narrateur est aussi le personnage principal et l'auteur. Exemples : Les Confessions (Rousseau), Les Mots (Sartre).
4. **passé simple** - Dans un récit au passé, on utilise le passé simple pour les actions (événements qui font avancer l'histoire) et l'imparfait pour les descriptions, les états ou les actions répétées.

Mar 14 juil. - Maths — Les fonctions linéaires et affines

1. **-5** - Pour $f(x) = ax + b$, b est l'ordonnée à l'origine (valeur de f quand $x = 0$). Ici $f(0) = 3 \times 0 - 5 = -5$. La droite coupe l'axe des ordonnées en $(0 ; -5)$.
2. **vrai** - Une fonction linéaire est de la forme $f(x) = ax$ (sans terme constant b). Pour $x = 0 : f(0) = a \times 0 = 0$. La droite passe donc toujours par le point $(0;0)$.
3. **3** - $f(2) = -2 \times 2 + 7 = -4 + 7 = 3$. L'image de 2 par f est 3, c'est-à-dire le point $(2 ; 3)$ est sur la droite.
4. **3** - $2x + 1 = 7 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = 3$. L'antécédent de 7 est 3 : $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$

Mer 15 juil. - Histoire — La Seconde Guerre mondiale et la Shoah

1. **1933** - Adolf Hitler est nommé chancelier d'Allemagne le 30 janvier 1933. Il instaure rapidement une dictature nazie (Troisième Reich) basée sur l'antisémitisme et le totalitarisme.
2. **vrai** - Le 20 janvier 1942, à Wannsee (Berlin), des responsables nazis organisent la logistique de la « Solution finale » : déportation et extermination systématique des Juifs d'Europe dans les camps d'extermination.
3. **6 juin 1944** - Le 6 juin 1944 (Jour J / D-Day), les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. C'est le tournant de la guerre en Europe occidentale.
4. **Vichy** - Le régime de Vichy (1940-1944), dirigé par le maréchal Pétain, collabore avec l'occupant nazi. Il participe notamment aux déportations de Juifs de France.
5. **6 millions** - La Shoah est le génocide de 6 millions de Juifs d'Europe par les nazis et leurs complices entre 1941 et 1945. C'est le plus grand génocide de l'histoire.

Jeu 16 juil. - SVT — L'immunologie et les défenses de l'organisme

1. **La phagocytose** - La phagocytose est le processus par lequel les phagocytes (macrophages, neutrophiles) « avalent » et détruisent les agents pathogènes. C'est la première réponse immunitaire (innée).
2. **vrai** - Un vaccin introduit un antigène inoffensif. L'organisme produit des lymphocytes mémoire. En cas de vrai contact avec le pathogène, la réponse est immédiate et forte.
3. **Les lymphocytes B** - Les lymphocytes B (de la moelle osseuse, Bone marrow) se différencient en plasmocytes qui sécrètent des anticorps spécifiques d'un antigène.
4. **innée** - L'immunité innée (ou non spécifique) est présente dès la naissance. Elle réagit rapidement à toute agression par la phagocytose et l'inflammation, sans distinction entre les agents pathogènes.

Ven 17 juil. - Technologie — Les systèmes embarqués et la programmation

1. **Une entrée qui mesure le monde physique** - Un capteur est un composant d'entrée qui mesure une grandeur physique (température, lumière, mouvement) et la convertit en signal électrique pour le microcontrôleur.
2. **vrai** - La boucle `for in` (itération sur une séquence) permet de répéter une action pour chaque élément d'une liste ou un nombre défini de fois avec `range()`. Ex : `for i in range(5): print(i)`.
3. **Un composant de sortie (lampe, moteur...)** - L'actionneur produit une action physique en réponse à l'ordre du microcontrôleur (allumer une LED, faire tourner un moteur, ouvrir une porte).
4. **microcontrôleur** - Le microcontrôleur (ou microprocesseur) est le « cerveau » du système : il reçoit les données des capteurs, exécute le programme et envoie des ordres aux actionneurs.

Semaine 4 - Méthodes du Brevet

Lun 20 juil. - Français — La rédaction type brevet : le texte argumentatif

1. **Présentation du sujet + thèse + annonce du plan** - L'introduction comporte : 1) Une accroche/présentation du sujet (amener le lecteur), 2) La thèse (votre position), 3) L'annonce du plan (les grandes parties de votre développement).
2. **faux** - Cette formulation est trop familière et trop scolaire. Il faut une vraie accroche : citation, fait d'actualité, question rhétorique, constat général. « Je vais vous parler de... » est à proscrire au brevet.
3. **En définitive** - « En définitive », « Ainsi », « En conclusion », « Pour conclure » sont des connecteurs de conclusion. « De plus » = addition ; « Cependant » = opposition ; « Par exemple » = illustration.
4. **20** - Au DNB, la rédaction (2e partie de l'épreuve de français) est notée sur 20 points. Elle représente le tiers de la note de français (60 points au total).

Mar 21 juil. - Maths — Géométrie dans l'espace : volumes et aires

1. **141,3 cm³** - $V = \pi r^2 \times h = 3,14 \times 32 \times 5 = 3,14 \times 9 \times 5 = 3,14 \times 45 = 141,3 \text{ cm}^3$.
2. **vrai** - $V = (B \times h) \div 3$ où B est l'aire de la base et h la hauteur. Le facteur $1/3$ différencie le volume de la pyramide de celui du prisme (même base et hauteur, mais 3 fois moins de volume).
3. **64 cm³** - $V = a^3 = 4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64 \text{ cm}^3$. Pour l'aire totale : $A_{\text{totale}} = 6 \times a^2 = 6 \times 16 = 96 \text{ cm}^2$.
4. **3** - $V = (4/3)\pi r^3$. Exemple : une sphère de rayon 6 cm a un volume de $(4/3) \times 3,14 \times 216 = 904 \text{ cm}^3$.

Mer 22 juil. - Géographie — Inégalités de développement dans le monde

1. **Le niveau de vie, l'éducation et l'espérance de vie** - L'IDH combine trois dimensions : le revenu (PIB/habitant), l'éducation (alphabétisation, durée de scolarisation) et la santé (espérance de vie à la naissance). Il varie entre 0 et 1.
2. **faux** - De nombreux pays riches en pétrole ou en minerais ont un IDH faible (ex : Nigeria, RDC). Inversement, des pays sans ressources sont très développés (ex : Japon). Le développement dépend surtout des institutions et de l'investissement dans le capital humain.
3. **Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud** - Les BRICS sont cinq pays émergents à forte croissance économique. Ils représentent environ 40% de la population mondiale et cherchent à contester la domination des pays occidentaux.
4. **Durable** - Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés par l'ONU en 2015. Ils couvrent la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, l'égalité et l'environnement.

Jeu 23 juil. - EMC — La citoyenneté et les institutions françaises

1. **Le Premier ministre** - Sous la Ve République, le Premier ministre est le chef du gouvernement : il dirige l'action du gouvernement et coordonne les ministères. Le Président de la République est le chef de l'exécutif.
2. **faux** - La laïcité (loi de 1905) implique la séparation de l'Église et de l'État. L'État n'a pas de religion officielle et garantit la liberté de conscience à tous les citoyens.
3. **Le Conseil constitutionnel** - Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à la Constitution française. Il peut annuler une loi anticonstitutionnelle. Il est composé de 9 membres nommés pour 9 ans.
4. **5** - Depuis 2002 (quinquennat), le Président est élu pour 5 ans (et non 7 ans comme avant avec le septennat). Il est élu au suffrage universel direct (vote de tous les citoyens).

Ven 24 juil. - Anglais — Compréhension écrite et vocabulaire thématique

1. **Try to understand its meaning from context** - Comprendre par le contexte (mots autour, sens général de la phrase) est la meilleure stratégie. Chercher dans le dictionnaire chaque mot inconnu perd trop de temps.
2. **faux** - Il faut reformuler avec vos propres mots. Recopier montre que vous n'avez pas compris. On peut citer une courte partie (entre guillemets) mais toujours avec une reformulation ou explication.
3. **Energy from natural sources that replenish naturally** - "Renewable" = which renews itself. Renewable energies (solar, wind, hydro) come from sources that naturally replenish, unlike fossil fuels (coal, oil, gas) which are finite.
4. **media** - "Social media" = les réseaux sociaux. This is an essential vocabulary item for the brevet (technology and society topics).

Semaine 5 - Entraînement intensif

Lun 27 juil. - Français — Grammaire de phrase : propositions et subordination

1. **Subordonnée conjonctive complétive** - Introduite par « que », cette proposition est COD du verbe « penser » -> c'est une subordonnée conjonctive complétive. Elle peut être remplacée par un GN (Je pense cela).
2. **vrai** - « Bien que », « quoique », « encore que » introduisent des subordonnées d'opposition (ou concession) et exigent toujours le subjonctif. Ex : « Bien qu'il soit fatigué, il continue. »
3. **Parce que** - « Parce que » introduit la cause. « Pour que » et « afin que » introduisent le but. « Lorsque » introduit le temps. Chaque type de subordonnée circonstancielle a ses conjonctions spécifiques.
4. **livre** - « Dont » reprend « le livre » : c'est son antécédent. « Dont » équivaut à « de qui » ou « duquel » et est utilisé quand le verbe de la relative se construit avec « de ».

Mar 28 juil. - Maths — Statistiques et probabilités

1. **7** - On ordonne : 2, 3, 4, 7, 7, 8, 9. La médiane est la valeur centrale (4e valeur sur 7) = 7. La moyenne serait $(2+3+4+7+7+8+9)/7 = 40/7 \approx 5,7$.
2. **faux** - La probabilité d'un événement impossible est 0 (pas 1). La probabilité d'un événement certain est 1. Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.
3. **1/2** - Nombres pairs sur un dé : 2, 4, 6 -> 3 issues favorables sur 6 issues équiprobables. $P(\text{pair}) = 3/6 = 1/2$.
4. **P(A)** - $P() = 1 - P(A)$. Si $P(A) = 0,3$ alors $P() = 0,7$. La somme des probabilités d'un événement et de son contraire est toujours égale à 1.

Mer 29 juil. - Histoire — La décolonisation et la Guerre froide

1. **Les États-Unis aident militairement leurs alliés contre le communisme** - La doctrine Truman (mars 1947) engage les États-Unis à soutenir les pays menacés par le communisme. Elle marque le début de la Guerre froide etrompt avec l'isolationnisme américain.

2. **vrai** - Le 9 novembre 1989, le régime est-allemand ouvre les frontières. Des milliers de Berlinoises se retrouvent pour abattre le mur. C'est le symbole de la fin de la Guerre froide et de la division de l'Europe.
3. **Les non-alignés** - La conférence de Bandung réunit 29 pays d'Asie et d'Afrique (dont l'Inde de Nehru et l'Égypte de Nasser) qui refusent de choisir entre le bloc américain et le bloc soviétique.
4. **Gandhi** - Mahatma Gandhi a dirigé la lutte pour l'indépendance indienne par la désobéissance civile et la non-violence. L'Inde accède à l'indépendance le 15 août 1947.

Jeu 30 juil. - Physique-Chimie — L'électricité : circuits et lois fondamentales

1. **Elle est identique en tous les points** - En série, l'intensité est la même partout : I est identique. Les tensions s'additionnent : $U = U_1 + U_2 + \dots$. C'est l'inverse du circuit en dérivation.
2. **vrai** - La loi d'Ohm : tension (U , en volts) = résistance (R , en ohms) $\times$ intensité (I , en ampères). Cette loi s'applique à tout conducteur ohmique (résistance).
3. **100 V** - $U = R \times I = 50 \times 2 = 100$ V. Unités : ohms $\times$ ampères = volts.
4. **$I = P = U \times I$** (puissance = tension $\times$ intensité). L'énergie consommée est $E = P \times t$ (en joules ou en Wh). Par exemple : une lampe de 60 W consomme 60 J/s.

Ven 31 juil. - Technologie — Développement durable et éco-conception

1. **Social, économique, environnemental** - Le développement durable repose sur 3 piliers : Social (équité, droits), Économique (croissance, emploi) et Environnemental (préservation des ressources et des écosystèmes). Ces 3 dimensions doivent progresser ensemble.
2. **faux** - L'ACV analyse TOUT le cycle de vie : extraction des matières premières -> fabrication -> distribution -> utilisation -> fin de vie (recyclage, déchets). Elle évalue l'impact environnemental à chaque étape.
3. **L'énergie solaire** - L'énergie solaire, éolienne et hydraulique sont renouvelables car elles proviennent de sources naturelles inépuisables. Le nucléaire utilise l'uranium (ressource limitée) et produit des déchets radioactifs.
4. **carbone** - Le bilan carbone quantifie les émissions de gaz à effet de serre (principalement CO₂) d'une activité, d'un produit ou d'une organisation. Il sert à identifier les postes les plus polluants pour les réduire.

Semaine 6 - Exercices type Brevet

Lun 3 août - Français — La dictée et les règles d'accord complexes

1. **Car le COD « que » représentant « livres » est placé avant le verbe avoir** - Avec avoir, le participe passé s'accorde avec le COD si celui-ci est placé AVANT le verbe. Ici « que » (= les livres, masculin pluriel) est placé avant -> lus (masc. plur.).
2. **vrai** - Si la substitution donne « vendre » -> infinitif (-er) ; si elle donne « vendu » -> participe passé (-é). Ex : « Il est arrivé » -> « Il est venu » (participe passé) ; « Il doit arriver » -> « Il doit vendre » (infinitif).
3. **Il s'est trompé** - « s'est » = pronom réfléchi « se » + auxiliaire « être » élidés. « c'est » = présentatif. On vérifie : « il s'est trompé » -> on peut dire « elle s'est trompée » (accord), donc c'est le verbe pronominal.
4. **chanté / après** - Elles ont chanté : « chanté » est invariable car il n'y a pas de COD placé avant le verbe avoir. (Elles ont chanté QUOI ? -> pas de COD -> pas d'accord.)

Mar 4 août - Maths — Pythagore, Thalès et trigonométrie

1. **8 cm** - Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$. $102 = 62 + AC^2$. $100 = 36 + AC^2$. $AC^2 = 64$. $AC = 8$ cm.
2. **vrai** - $\sin(30^\circ) = 1/2 = 0,5$. À connaître par coeur : $\sin(30^\circ) = 0,5$; $\cos(30^\circ) = 3/2 \approx 0,866$; $\tan(30^\circ) = 1/3 \approx 0,577$.
3. **Côté opposé / hypoténuse** - SOH = Sin = Opposé / Hypoténuse. CAH = Cos = Adjacent / Hypoténuse. TOA = Tan = Opposé / Adjacent. Les côtés sont définis par rapport à l'angle.
4. **9** - $\cos() = \text{adjacent} / \text{hypoténuse}$ -> $\text{adjacent} = \cos() \times \text{hypoténuse} = 0,6 \times 15 = 9$ cm.

Mer 5 août - Géographie — La France et l'Union européenne

1. **27** - Depuis le Brexit (sortie du Royaume-Uni en 2020), l'UE compte 27 pays membres. Le Royaume-Uni en faisait partie depuis 1973 ; il est officiellement sorti le 31 janvier 2020.
2. **faux** - Seuls 20 pays de la zone euro utilisent l'euro. Des pays comme la Suède, la Pologne, la Hongrie et (avant le Brexit) le Royaume-Uni gardent leur monnaie nationale.
3. **Le Parlement européen** - Le Parlement européen est la seule institution européenne élue directement par les citoyens de l'UE (tous les 5 ans). Il vote les lois et le budget européens.
4. **1957** - Le traité de Rome (25 mars 1957) fonde la CEE (Communauté Économique Européenne) entre 6 pays fondateurs : France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. C'est l'acte de naissance de l'Europe communautaire.

Jeu 6 août - SVT — Les écosystèmes et l'impact humain sur la biodiversité

1. **Producteurs** - Les producteurs (végétaux chlorophylliens) fabriquent leur matière organique par photosynthèse. Ils sont à la base de toutes les chaînes alimentaires.
2. **faux** - La biodiversité se mesure à trois niveaux : génétique (diversité des allèles), spécifique (nombre d'espèces) et écosystémique (diversité des milieux). Une définition réduite au seul nombre d'espèces est insuffisante.
3. **La déforestation** - La déforestation (destruction des forêts) détruit des habitats essentiels pour des millions d'espèces. Elle est notamment massive en Amazonie, en Asie du Sud-Est et en Afrique centrale.
4. **mangé** - La convention est que la flèche indique le sens du transfert d'énergie et de matière : « A est mangé par B » ou « B se nourrit de A ». Ex : Herbe -> Lapin -> Renard.

Ven 7 août - Anglais — Expression écrite : rédiger un texte argumenté

1. **The first sentence that states the main idea** - La topic sentence (phrase directrice) est la première phrase du paragraphe. Elle annonce l'idée principale. Le reste du paragraphe développe, illustre et explique cette idée.
2. **faux** - La conclusion résume les arguments du développement et peut ouvrir sur une perspective. Elle ne doit jamais introduire de nouveaux arguments (ceux-ci doivent être dans le développement).
3. **However** - "However" exprime l'opposition (= cependant, néanmoins). "Furthermore" et "In addition" expriment l'addition. "Therefore" exprime la conséquence.
4. **opinion** - "In my opinion" est la façon standard d'exprimer son point de vue en anglais académique. On peut aussi dire "I believe that", "I think that", "From my point of view".

Semaine 7 - Brevet blanc intermédiaire

Lun 10 août - Français — Méthode complète de l'épreuve du brevet

1. **3h** - L'épreuve de français au DNB dure 3 heures. Elle comprend une partie compréhension et langue (40 pts) et une partie rédaction (20 pts). Au total, le français est noté sur 100 points (avec le contrôle continu).
2. **vrai** - Les quatre accords fondamentaux en dictée : 1) Groupe nominal (déterminant + nom + adjectif), 2) Sujet-verbe, 3) Participe passé avec être (= accord sujet), 4) Participe passé avec avoir (accord COD placé avant).
3. **10 minutes à la fin** - 10 minutes de relecture bien organisée (sens -> accords -> ponctuation) permettent de corriger des erreurs sans changer le fond. Écrire jusqu'à la dernière seconde sans relire est une erreur courante.
4. **identifier** - Analyser = identifier le procédé + expliquer l'effet produit sur le lecteur. Paraphraser = redire le texte avec ses propres mots sans l'analyser. Au brevet, identifier ET expliquer rapporte des points.

Mar 11 août - Maths — Méthode complète de l'épreuve du brevet

1. **Indiquer « on admet que... » et continuer avec une valeur supposée** - Si vous bloquez sur Q1, écrivez « On admet que le résultat est X » et utilisez cette valeur pour Q2. Vous pouvez gagner les points de Q2 même sans Q1 résolue.
2. **vrai** - Une figure bien tracée avec les données indiquées (longueurs, angles, parallèles) peut rapporter des points de « démarche ». Au brevet, la présentation et le raisonnement sont évalués, pas seulement la réponse finale.
3. **Réinjecter le résultat dans l'équation de départ** - La vérification consiste à remplacer x par la valeur trouvée dans l'équation initiale et vérifier l'égalité. Ex : $x = 3$ dans $3x+5=14$ -> $3 \times 3 + 5 = 14$. C'est rapide et infallible.
4. **45** - L'épreuve de maths (2h) comprend environ 45 minutes sans calculatrice (calcul mental, fractions, puissances) puis 1h15 avec calculatrice. La partie sans calculatrice évalue le calcul posé et la rigueur.

Mer 12 août - Histoire-Géo — Méthode de l'étude de documents au brevet

1. **Présenter le document (nature, auteur, date, source)** - La présentation (ou contextualisation) précède toujours l'analyse. Elle situe le document dans son contexte historique et géographique et permet d'évaluer sa fiabilité.
2. **vrai** - Un exemple précis (date, lieu, personnage, chiffre) donne de la solidité à l'argument. Un développement sans exemples reste trop général et peu convaincant.
3. **Évaluer la fiabilité, les intentions et les limites du document** - Le regard critique consiste à évaluer : Qui a produit le document ? Dans quel but ? Peut-on lui faire confiance ? Que ne dit-il pas ? C'est une compétence clé du brevet HG.
4. **guillemets** - Les guillemets (« ... ») signalent une citation directe. Il faut ensuite indiquer « (doc. 1) » ou « (ligne X) » pour référencer précisément. Une citation sans guillemets peut être considérée comme du plagiat.

Jeu 13 août - Physique-Chimie — Bilan des grandes notions du programme

1. **$C_m = m / V$** - La concentration en masse C_m (en g/L) = masse du soluté m (en g) / volume de la solution V (en L).
Ex : 5 g de sel dans 0,25 L d'eau -> $C_m = 5/0,25 = 20$ g/L.

2. **vrai** - C'est la loi de conservation de la masse (Lavoisier, 1789) : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le nombre d'atomes de chaque élément est conservé.
3. **Un spectre de couleurs (arc-en-ciel)** - La lumière blanche est une lumière polychromatique : elle contient toutes les couleurs du spectre visible (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet). Le prisme les sépare par réfraction.
4. **utile** - Rendement = énergie utile / énergie fournie ($\times 100$ pour avoir un %). Ex : une ampoule convertit 20 J en lumière sur 100 J reçus -> rendement = 20%. Les 80 J restants sont perdus en chaleur.

Ven 14 août - EMC — Les droits de l'homme et l'engagement citoyen

1. **1948** - La DUDH est adoptée le 10 décembre 1948 par l'ONU, en réponse aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle proclame des droits fondamentaux universels et inaliénables.
2. **faux** - La liberté d'expression est un droit fondamental (loi sur la presse de 1881) mais elle a des limites : la diffamation, l'injure, l'incitation à la haine raciale ou discriminatoire sont punies par la loi.
3. **La laïcité** - La laïcité (inscrite dans la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, puis dans la Constitution de 1958) garantit la neutralité de l'État et la liberté de conscience de tous.
4. **service** - Le service civique est une mission volontaire d'intérêt général (6 à 12 mois, indemnisée) ouverte aux 16-25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap). C'est une forme d'engagement citoyen actif.

Semaine 8 - Grand Brevet Blanc

Lun 17 août - Grand Brevet Blanc — Français (3h) : compréhension, grammaire, dictée

1. **Personnification** - « Le temps » est personnifié : il a des « mains » et il « façonne » (verbe humain). Une métaphore comparerait le temps à quelque chose. Une comparaison utiliserait « comme ».
2. **Circonstancielle de concession** - « Bien que » introduit une subordonnée de concession/opposition. Elle marque un obstacle qui aurait pu empêcher l'action mais ne l'a pas empêché. Elle impose le subjonctif (soit).
3. **Ils se sont disputés** - Verbe pronominal : se + auxiliaire être -> « ils se sont disputés ». Accord du participe passé avec le sujet (ils = masc. plur. -> disputés). « ce » est un pronom/déterminant démonstratif, pas la forme réfléchie.
4. **vrai** - Les exemples dans une rédaction argumentée peuvent venir de la littérature, du cinéma, de l'actualité, de l'histoire ou de l'expérience personnelle. La variété des exemples enrichit la démonstration.
5. **interrogés** - Le COD « que » (= les élèves, masc. plur.) est placé avant le verbe avoir -> le participe passé s'accorde : interrogés (masc. plur. = -és).

Mar 18 août - Grand Brevet Blanc — Mathématiques (2h) : problème complet

1. **Oui, car $52+122=132$** - $52 + 122 = 25 + 144 = 169 = 132$. Par la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle (l'angle droit est en face de l'hypoténuse 13 cm).
2. **$x = 2$** - $-3x + 6 = 0 \rightarrow -3x = -6 \rightarrow x = 2$. C'est le zéro de la fonction (la droite coupe l'axe des abscisses en $x = 2$).
3. **$4/10$** - $P(\text{rouge}) = \text{nb boules rouges} / \text{nb total} = 4 / (4+6) = 4/10 = 2/5 = 0,4$. On peut simplifier : $4/10 = 2/5$.
4. **$6 - \tan()$** = opposé/adjacent -> opposé = $\tan() \times \text{adjacent} = (3/4) \times 8 = 6$ cm.
5. **vrai** - Pour des événements indépendants : $P(A \text{ et } B) = P(A) \times P(B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$. L'indépendance est une condition nécessaire pour multiplier les probabilités.

Mer 19 août - Grand Brevet Blanc — Histoire-Géographie-EMC (2h)

1. **L'invasion de la Pologne par l'Allemagne (1er sept. 1939)** - Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939 : c'est le début de la SGM.
2. **Un plan d'aide économique américain pour reconstruire l'Europe** - Le plan Marshall (1948) est un programme d'aide économique américain (13 milliards de dollars) pour reconstruire l'Europe occidentale après la guerre et l'empêcher de basculer dans le communisme.
3. **vrai** - L'article 3 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »
4. **non-alignés** - Le mouvement des non-alignés naît à Bandung (Indonésie) en 1955. Ces pays (Inde, Égypte, Yougoslavie, etc.) refusent de choisir entre le camp américain et le camp soviétique pendant la Guerre froide.

Jeu 20 août - Grand Brevet Blanc — Sciences (SVT + Physique-Chimie) (1h30)

1. **Le caractère dominant uniquement** - L'allèle A est dominant : il s'exprime même en un seul exemplaire. L'individu Aa est hétérozygote ; il exprime le phénotype dominant (caractère de A), l'allèle a étant masqué.
2. **50** - En série, les résistances s'additionnent : $R_{\text{totale}} = R_1 + R_2 = 20 + 30 = 50$. (En dérivation, on utiliserait la formule $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$.)

3. **vrai** - Les lymphocytes B (ou plasmocytes après activation) synthétisent et sécrètent des anticorps spécifiques d'un antigène. Ces anticorps neutralisent l'agent pathogène.
4. **P** - $E = P \times t$ (énergie = puissance $\times$ temps). En joules : P en watts et t en secondes. En kWh : P en kW et t en heures. Exemple : une TV de 100 W allumée 3h consomme $100 \times 3 = 300 \text{ Wh} = 0,3 \text{ kWh}$.
5. **Détruire les cellules infectées ou cancéreuses** - Les lymphocytes T cytotoxiques (LTc) reconnaissent et détruisent les cellules présentant un antigène sur leur surface (cellules infectées par un virus, cellules cancéreuses). Ils assurent l'immunité cellulaire.

Ven 21 août - Grand Brevet Blanc — Bilan final, résultats et conseils personnalisés

1. **800 points** - Le DNB est noté sur 800 points : 400 points de contrôle continu (livret scolaire) + 400 points d'épreuves finales (Français, Maths, HG-EMC, Sciences, Oral). Le seuil d'obtention est 400/800.
2. **vrai** - Pour obtenir le brevet, il faut au minimum 400 points sur 800 (= 10/20 de moyenne). Des mentions sont attribuées : Assez Bien (480/800), Bien (560/800), Très Bien (640/800).
3. **Bien** - Mentions au DNB : Assez Bien = 480/800 (12/20), Bien = 560/800 (14/20), Très Bien = 640/800 (16/20). Il n'existe pas de « Félicitations du jury » au brevet (uniquement au bac).
4. **8** - Ce cahier de vacances couvre 8 semaines de révisions (40 journées), avec une progression allant des bases (semaine 1) jusqu'au Grand Brevet Blanc final (semaine 8). Bravo pour ce travail !
5. **vrai** - L'orientation en seconde dépend surtout des résultats scolaires (contrôle continu, conseils de classe) et non du résultat au brevet. Cependant, avoir le brevet (et une belle mention) valorise le dossier.

Bravo !

Tu as terminé ton cahier de vacances et ton brevet blanc.
Tu es prêt(e) pour la 3e : bonne rentrée, et vise la mention au brevet !